Lineare Algebra

1. Semester

© Martin Hulin

Dozent: Prof. Dr. Martin Hulin, Raum T011, Tel. 0751 501-9733 oder 0751 552515,
E-Mail: hulin@ hs-weingarten.de

Inhaltsverzeichnis

1. Mathematische Grundlagen

1.1 Mengen
1.2 Logik
1.3 Beweisverfahren
1.4 Zahlen
1.5 Relationen, Funktionen, Verknüpfungen

2. Vektorrechnung im $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$

2.1 Rechenoperationen mit (Verknüpfungen von) Vektoren
2.2 Skalarprodukt
2.3 Vektorprodukt (Kreuzprodukt)

3. Struktureigenschaften der Vektoren

3.1 Gruppen
3.2 Körper
3.3 Vektorräume
3.4 Basis und Dimension eines Vektorraums

4. Lineare Gleichungssysteme (LGS), Matrizen

4.1 Lösen von LGSn
4.2 Determinanten
4.3 Matrizen

5. Lineare Abbildungen, Matrizen

5.1 Definition von linearen Abbildungen
5.2 Beschreibung einer linearen Abbildung durch eine Matrix
5.3 Verknüpfen von linearen Abbildungen
5.4 Eigenvektoren, Eigenwerte, Eigenräume

6. Komplexe Zahlen

6.1 Rechnen mit komplexen Zahlen
6.2 Exponentialform
6.3 Potenzen und Wurzeln
6.4 Komplexe Funktionen einer reellen Variablen

Literaturvorschläge

1. Lothar Papula: "Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler 1 (2, 3)", Vieweg Verlag, Braunschweig, 2011, 13. Auflage, ISBN 978-3-8348-8285-1.
   E-Books (Band 1, Band 2, Band 3) in der Bibliothek!
   Gesamte Ingenieurmathematik, übersichtlich, Stoff sehr ausführlich dargestellt, axiomatische Methode wird nicht verwendet, besonders geeignet für Studenten mit wenig Vorkenntnissen und zum Selbststudium.
   Preis: ca. 30 Euro pro Band
2. Teschl, Gerald und Susanne "Mathematik für Informatiker, Band 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra", Springer-Verlag, 2006, ISBN: 3-540-25782-9. E-Book in der Bibliothek!
   Modernes Buch, bei dem die Anwendungen bei jedem Kapitel deutlich gemacht werden. Hinweise auf den Einsatz von Computern insbesondere des Computer-Algebra-Programms Mathematica zur Lösung von Problemen.
3. W. Brauch, H.-J. Dreyer, W. Haake: "Mathematik für Ingenieure", Verlag B. G. Teubner, Stuttgart, 2003, ISBN 3-519-56500-5, Signatur in der Bibliothek: SK 950 B825 M4
   Gesamte Ingenieurmathematik, übersichtlich, straffer als Papula, dafür mehr Themen und diese tiefer.
4. F. Wille, H. Haf, K. Burg: "Höhere Mathematik für Ingenieure", Band I - V, Verlag B. G. Teubner, Stuttgart, 2012, ISBN 978-3-8348-2267-3, E-Book in der Bibliothek!
   Band II - Lineare Algebra - deckt den gesamten Stoff der Vorlesung Lineare Algebra ab und mehr; Stoff wird zunächst anschaulich und an Beispielen erläutert, danach theoretisch unterlegt.
5. Bronstein, Semendjajew: "Taschenbuch der Mathematik", Verlag Harri Deutsch, Auflage 6, 2005, ISBN 978-3817120161, Preis ca. 40 €. Verschiedene Ausgaben in der Bibliothek verfügbar.
   Eine Formelsammlung, in der nicht nur Formeln aneinandergereiht sind, sondern in der die Themen teilweise lehrbuchartig, wenn auch knapp, erläutert sind. Das Buch eignet sich daher auch für Ingenieure im Beruf, um vergessene Wissensgebiete aufzufrischen.
6. Lothar Papula: "Mathematische Formelsammlung für Ingenieure und Naturwissenschaftler", Vieweg Verlag, ISBN 978-3-8348-9598-1. E-Book in der Bibliothek!
   Nur Formeln, keine Erläuterungen, dafür sind die Formeln schnell zu finden.
   Preis 25,90 Euro

Alle Bücher sind auch in der Bibliothek vorhanden (siehe Link bei E-Books oder Signatur)

Hinweise zur Vorlesung Lineare Algebra

Stundenplan

Um die Übungsbetreuung optimal zu gewährleisten, werden die **Übungen in Gruppen** mit ca. 10 Teilnehmern geteilt: Jeder Student sucht sich eine Übungsgruppe aus. Die Übungen werden von studentischen Tutoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und mir betreut. Die **Gruppeneinteilung erfolgt im LSF**. Belegen Sie bitte eine der Parallelgruppen der Veranstaltung **5373 "Tutorübungen Lineare Algebra"**.

Da die Vorlesung einen Anteil von 3 SWS, die Übung einen Anteil von 1 SWS hat, die Unterrichtsstunden aber zu Blöcken von 90 Minuten zusammengefasst sind, finden die Übungen nur jede 2. Woche statt. In einer solchen Übungswoche gibt es nur 2 Unterrichts-Stunden (1 Block) Vorlesung. In den anderen Wochen gibt es 4 Unterichts-Stunden (2 Blöcke) Vorlesung. Bitte sehen Sie sich immer den **Stundenplan im LSF** an. Ich werde ihn aktuell halten.

Informationsquellen

Erstsemester-Hüttenwochenende

- Nähere Informationen im LSF unter der Nummer 3026 Studienkompetenz
- Die Teilnahme ist Pflicht. Studenten aus höheren Semestern erklären Ihnen, wie Sie erfolgreich studieren können und auf was Sie besonders achten müssen. Sie lernen Ihre Kommilitonen auf einfache Weise kennen und können leichter Lerngruppen bilden.

Internet, Schwarzes Brett

- Informieren Sie sich regelmäßig über aktuelle Änderungen, Neuerungen unter http://portal.hs-weingarten.de/group/bachelorstudiengang-angewandte-informatik-intranet/schwarzes-brett (Anmeldung erforderlich).
- Im Punkt "Offizielle Aushänge" werden Mitteilungen des Dekanats an die Studenten angeboten, damit Sie nicht regelmäßig bei den Informations-Stellwänden im Hauptgebäude nachschauen müssen.
- In der virtuellen Lernumgebung MOODLE finden Sie Material zur Vorlesung Lineare Algebra: Skript, Übungsaufgaben, Musterlösungen. Wie Sie sich bei MOODLE anmelden, ist weiter unten beschrieben.

E-Mails

- Ich werde die Teilnehmer der Vorlesung regelmäßig per E-Mail informieren, wenn sich am Vorlesungsplan etwas ändert, besondere Unterlagen mitzubringen sind, Musterlösungen neu im Internet bereit gestellt sind usw. Um alle Teilnehmer zu erreichen, müssen Sie im LSF die Vorlesung belegen (s. u.).

Schriften

- Studien- und Prüfungsordnung
- Hochschulführer und Vorlesungsverzeichnis
- Skripte und Aufgabenblätter

persönlich

- Tel. 0751 5019733 oder 0751 552515
- Sprechzeit Mittwoch, 8:00 – 9:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

Belegen von Lineare Algebra im LSF

- Wählen Sie die URL https://www.lsf.hs-weingarten.de/
- Melden Sie sich mit Ihrem hochschulweiten Nutzeraccount aus dem LDAP-System an.
- Belegen Sie die Veranstaltung "Lineare Algebra"

Lineare Algebra in MOODLE

- Öffnen Sie in einem Browser die URL https://www.elearning.hs-weingarten.de/login.php
- Geben Sie Ihren Hochschul-Account und Ihr Passwort zum Login an.
- Scrollen Sie nach unten! Dort sehen Sie bei "Meine Kurse" auch den Kurs „Lineare Algebra“. Durch einen Klick auf den Namen gelangen Sie zu den Kursmaterialien.

Übungsbetrieb, Voraussetzung für die Klausurteilnahme

- Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur im Fach Lineare Algebra ist die unbenotete Prüfungsleistung in diesem Fach. Dazu müssen die regulären Hausaufgaben bei den Übungen abgegeben werden. Diese werden korrigiert. Mindestens 50% der Hausaufgaben müssen korrekt gelöst sein. Die Hausaufgabenkontrolle kann teilweise auch automatisiert mit der Lernplattform Moodle durchgeführt werden. Diese Voraussetzung gilt **nicht für Wiederholungsprüfungen.**
- Alle zwei Wochen bekommen Sie ein Übungsblatt mit **Hausaufgaben** und **Übungsaufgaben**. Sie haben eine Woche Zeit, die Hausaufgaben zu lösen. In den Übungsstunden werden die anderen Übungsaufgaben besprochen.
- Gemeinsam lernt sich's leichter. Daher sollen sich jeweils 2 bis 4 Teilnehmer zu **Lerngruppen** zusammenschließen. Die Hausaufgaben können dann gemeinsam gelöst werden oder zumindest die Einzellösungen verglichen und diskutiert werden. Auch bei der Klausurvorbereitung sind die Lerngruppen sinnvoll.
- Sie organisieren die Lerngruppen selbst, ich kann Sie dabei aber auch unterstützen. Besonders einfach lassen sich Partner für die Lerngruppen auf dem Hüttenwochenende finden.

Hinweise und Verbesserungsvorschläge an mich

- Gerne auch **persönlich**.
- Anonym in LSF bei der Veranstaltung 1407 Lineare Algebra rechts auf das Brief-Symbol "Kommentare, Anregungen, Lob & Tadel" klicken und einen Kommentar schreiben.

Regeln für die Vorlesung

Damit die Vorlesung den gewünschten Lernerfolg bringt sind folgende Regeln zur Vorlesung einzuhalten:

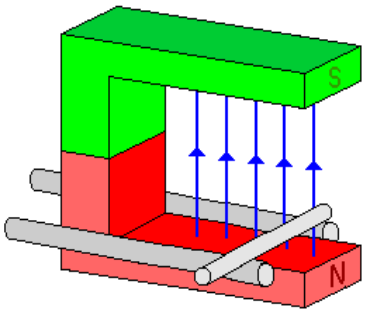
- **Essen, Trinken** sowie die Benutzung von **Handys** ist in der Vorlesung nicht erlaubt. Will jemand seinen Laptop benutzen, muss er dies genehmigen lassen.
- **Persönliche Gesprächsrunden** innerhalb der Vorlesung sind sehr **störend** und heben den Geräuschpegel. Sie sind daher zu unterlassen. Studierende, die nach mehrmaliger Ermahnung wiederholt stören, werden von der Vorlesung **ausgeschlossen**.
- **Interaktive Teilnahme** an der Vorlesung wie z.B. Fragen zum Stoff, ergänzende Erfahrungsberichte oder Beispiele von Seiten der Studierenden sind erwünscht.

1 Mathematische Grundlagen

- Mathematik ist Hilfswissenschaft $\rightarrow\leftarrow$ eigene Wissenschaft
- Mathematik als Abstraktion: **viele** reale Probleme sind mit **einer** mathematischen Theorie lösbar

<u>Beispiel:</u> Drehmomente in der Mechanik
Lorentzkraft im Magnetfeld (Elektrotechnik)
Normalenvektor in der Ebene

in der Mathematik: Vektorprodukt



- Mathematik ist exakt
- Beweisführung: Zurückführung von Lehrsätzen auf Grundsätze (Axiome)
- Mathematik untersucht nicht einzelne Objekte, sondern Mengen von Objekten und ihre Strukturen.
- Struktur = Algebra
- Besonders einfache Strukturen:
  - lineare Algebra
  - einfach weil linear, z.B. Dreisatz
  - wichtig, weil viele Probleme linear sind oder sich linearisieren lassen.
- Warum ist Mathematik für Informatiker sinnvoll?
  - Die Denk- und Arbeitsweise der Mathematik schult exaktes Arbeiten bei der Software-Erstellung
  - Abstraktion
  - Mathematische Theorie für Konzepte in der Informatik, z. B. bei rekursiver Programmierung (Induktion), Verschlüsselung (endliche Körper, Zahlentheorie) oder Computergrafik (Vektorprodukt)

Mengen

Der Begriff *Menge* lässt sich nicht mathematisch exakt definieren (siehe Übungen).

Begriffserklärung:
Eine *Menge* ist die Gesamtheit von wirklichen oder gedachten Objekten, wenn von jedem Objekt einwandfrei feststeht und entschieden werden kann, ob es der Gesamtheit angehört oder nicht. Die Objekte heißen *Elemente* der Menge.

$a \in M$ bedeutet: a ist Element der Menge M

z.B. $7 \in \mathbb{N}$

$a \notin M$ bedeutet: a ist nicht Element von M

z.B. $7{,}253 \notin \mathbb{N}$

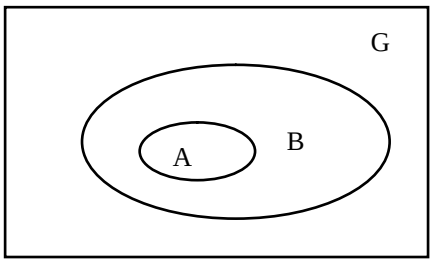
Beschreibung von Mengen

- *verbal:* „Menge aller Personen, die sich um 17:14 Uhr am 26.09.2012 im H061 befinden“
- *Aufzählung aller Elemente einer endlichen Menge:* M={1,7,12,836}
- *Beschreibung durch Prädikat* (siehe Prädikatenlogik): $M = \left\{ x \in \underset{Grundmenge}{G} \quad : \underset{\text{Prädikat}}{P_{(x)}} \right\}$
- *Zahlenmengen:* $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
- *leere Menge:* $\emptyset$ oder{}

Beziehungen zwischen Mengen

Teilmenge	$A \subset B$	z.B. $\{1,2\} \subset \mathbb{N}$
Gleichheit	$A = B$	z.B. „Menge aller geraden Zahlen kleiner 9“ = {2,4,6,8}
Obermenge	$B \supset A$	z.B. $\mathbb{N} \supset \{1,2\}$

Venn-Diagramm zur anschaulichen Darstellung von Mengen



$A \subset B$

|A|: Anzahl der Elemente einer Menge = Mächtigkeit der Menge = Kardinalität der Menge

|{1,2,3]| = 3

$|\mathbb{N}| = \infty$

$|\mathbb{N}| = \aleph_0$ (Alef, 1. Buchstabe des hebräischen Alphabets) $|\mathbb{R}| = \aleph_1$

Wann sind zwei Mengen mit unendlich vielen Elementen gleich mächtig?

|Menge der geraden Zahlen| $|\mathbb{N}|$?

Gleiches Vorgehen wie bei großen endlichen Mengen, z. B.

|Menge der Teilnehmer von Lineare Algebra| = |Menge der gedruckten Skript-Exemplare| ?

Das gleiche Prinzip wird bei unendlichen Mengen angewandt:

gerade Zahlen $\mathbb{N}$

Definition:
Zwei Mengen sind **gleich mächtig**, wenn es eine bijektive Abbildung zwischen ihnen gibt.

Frage: Ist $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$?

Jeder Bruchzahl kann eindeutig eine natürliche Zahl zugeordnet werden.

Jede Bruchzahl hat die Form $\frac{p}{q}$ mit $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$.

Cantor'sches Diagonalisierungsverfahren: In der Tabelle kann jede positive Bruchzahl mindestens einmal gefunden werden und bekommt eine eindeutige Platznummer.

p q	1	2	3	4	5	…
1						
2						
3						
4						
5						
…						

Satz:
Die Menge der **reellen Zahlen** $\mathbb{R}$ ist **nicht mehr abzählbar**, d. h. $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$. Es gibt keine bijektive Abbildung zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{N}$.

Beweis (indirekt):

Jede reelle Zahl ist als unendlich langer Dezimalbruch darstellbar, z. B. $\pi = 3{,}14159265\ldots$

Wir beschränken uns für den Beweis auf das Intervall $[0;1[$ von 0 bis 1.

Annahme: Es gibt eine Aufzählung von , d. h. **jede** reelle Zahl bekommt eine **eindeutige** Platznummer.

Wir schreiben einen Teil dieser fiktiven Aufzählung hin:

Platznummer	Zahl
1	0,711503289…
2	0,044444444…
3	0,987654321…
4	0,136024409…
5	0,557733662…
…	…

Bilde eine neue Zahl $r_{neu} = 0,$

An der i-ten Stelle nach dem Komma bekommt r_{neu} die i-te Ziffer der i-ten Zahl in der angenommenen Aufzählung plus 1.

Dann ist
$r_{neu} \neq r_1$, da die Stelle verschieden ist:
$r_{neu} \neq r_2$, da die Stelle verschieden ist:
$r_{neu} \neq r_3$, da die Stelle verschieden ist:
…
$r_{neu} \neq r_i$, da die Stelle verschieden ist:
$\Rightarrow$ r_{neu} ist in der Aufzählung nicht vorhanden.

$\Rightarrow$Die Annahme, es gäbe eine Aufzählung aller reellen Zahlen, ist falsch.

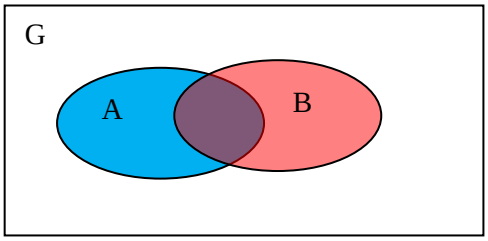
Verknüpfung von Mengen

Schnittmenge

$A \cap B = \{x: x \in A \wedge x \in B\}$

A geschnitten B ist die Menge aller x mit der Eigenschaft:
x ist Element von A und x ist Element von B

z.B. $\{1,2,3,4,5\} \cap$ „Menge aller geraden Zahlen“ $= \{2,4\}$



Schnittmenge von A und B

Vereinigungsmenge

$A \cup B =$

A **vereinigt** B ist die Menge aller x mit der Eigenschaft:
x ist Element von A **oder** x ist Element von B (oder x ist in beiden Mengen)

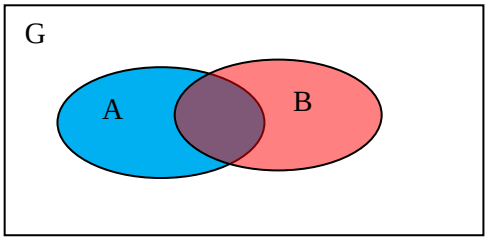
z.B. „Monate mit weniger als 31 Tagen“ $\cup$ „Monate mit mehr als 29 Tagen“
= „Menge aller Monate“

„gerade Zahlen“ $\cup$ „ungerade Zahlen“ $= \mathbb{N}$

Differenzmenge

$A \setminus B =$

A **ohne** B ist die Menge aller x mit der Eigenschaft:
x ist Element von A **aber** x ist **nicht** Element von B



z.B. $\{1,2,3,4,5\} \setminus$ „Menge der geraden Zahlen“ $= \{1,3,5\}$

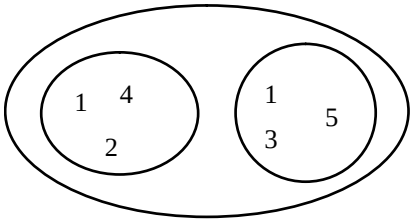
Mengenanomalie (Paradoxon)

Es gibt Mengen von realen Objekten

z.B. { }

und Mengen von gedachten Objekten

und Mengen, die aus Mengen bestehen



z.B. die Potenzmenge einer Menge = Menge aller Teilmengen einer Menge
z.B. $M = \{1,2,3\}$
$P(M) = \{\{\},\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}\}$

Die meisten Mengen enthalten sich nicht selbst; z.B. $M \notin M$ oder $P(M) \notin P(M)$.
Aber es gibt auch Mengen, die sich selbst enthalten, z.B. „Menge aller Mengen, die sich durch einen deutschen Satz mit weniger als 500 Buchstaben beschreiben lassen“ = X

$X \in X$

Sei MN die Menge aller (normalen) Mengen, die sich selbst <u>nicht</u> als Element enthalten.

$MN = \{M|M \notin M\}$
z.B. $\{1,2,3\} \in MN$
$P(M) \in MN$
$X \notin MN$

Ist MN selbst eine normale Menge, also $MN \in MN$?
Annahme $MN \in MN$, d. h. MN ist eine Menge, die sich selbst enthält.
$\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Die Menge MN gibt es nicht. Das Gedankengebilde MN ist keine Menge.

Logik

Aussagenlogik

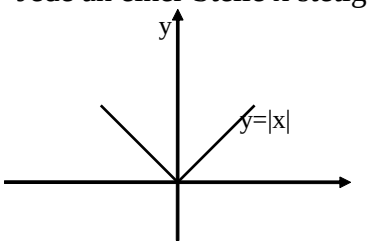
(lässt sich exakt definieren, hier nur informell)

Begriffserklärung: Eine *Aussage* ist die Beschreibung eines Sachverhaltes, von dem eindeutig entschieden werden kann, ob er wahr oder falsch ist.

Bezug zu anderen Vorlesungen: Digitaltechnik, Schaltalgebra. Dort wird die technische Realisierung dieser mathematischen Theorie besprochen.

Beispiele:

- "Es regnet gerade"
- "Jede an einer Stelle x stetige Funktion ist dort auch differenzierbar."



Dies ist eine falsche Aussage

- "Dieses Gemälde ist schön." ist keine Aussage

Begriffserklärung:
Eine mathematische *Theorie* besteht aus *Axiomen* (Grundsätzen), das sind wahre Aussagen, die nicht bewiesen werden, und daraus abgeleiteten *Lehrsätzen*.

Aussagenverknüpfungen

Begriffserklärung:
Eine *Aussageform* ist ein Ausdruck mit Platzhaltern, z. B. x, y, a, x_1 usw., für Aussagen. Ersetzt man die Platzhalter durch Aussagen oder die Wahrheitswerte WAHR und FALSCH, so entsteht wieder eine Aussage.

z. B. x und (a oder x)
Setze ein für x: "2 < 5" und für a: "10 ist eine Primzahl"

In Aussageformen werden Aussagen verknüpft. Es gibt verschiedene Verknüpfungen.
Darstellung durch Wahrheitstafeln.
Negation

$z = \neg x$ (oder $\overline{x}$)
z ist <u>nicht</u> x

$\neg x$	x
	F
	W

Konjunktion

$z = x_1 \wedge x_2$
z ist x_1 <u>und</u> x_2

x_1	x_2	z

Disjunktion

$z = x_1 \vee x_2$
z ist x_1 <u>oder</u> x_2

x_1	x_2	z

Antivalenz
(= exklusives oder)

$z = (x_1 \neq x_2)$

x_1	x_2	z

Äquivalenz

$z = x_1 \leftrightarrow x_2$

x_1	x_2	z

Implikation

$z = x_1 \rightarrow x_2$

x_1	x_2	$z = x_1 \rightarrow x_2$

Daraus können längere aussagenlogische Ausdrücke, also Aussageformen, gewonnen werden.

z.B. $z = (x_1 \wedge x_2) \rightarrow (x_3 \vee \neg x_1)$

Definition:
Die Menge aller Belegungen der Variablen x_i mit konkreten Wahrheitswerten, für die der Gesamtausdruck z WAHR wird heißt *Erfüllungsmenge* des aussagenlogischen Ausdrucks.

z.B.

x_1	x_2	x_3	$z_1 = x_1 \wedge x_2$	$z_2 = x_3 \vee \neg x_1$	$z = z_1 \rightarrow z_2$
F	F	F			
F	F	W			
F	W	F			
F	W	W			
W	F	F			
W	F	W			
W	W	F			
W	W	W			

$E_{(z)} = \{$

Definition:
Besteht die Erfüllungsmenge aus <u>allen</u> möglichen Belegungen, so heißt der aussagenlogische Ausdruck *allgemeingültig* oder *Tautologie*.

Sind die Erfüllungsmengen zweier logischer Ausdrücke gleich, so heißen sie *äquivalent*: $z_1 \Leftrightarrow z_2$

z.B. $\underbrace{(x_1 \rightarrow x_2)}_{z_1} \Leftrightarrow \underbrace{(\neg x_1 \vee x_2)}_{z_2}$

z_1	x_1	x_2	z_2
	F	F	
	F	W	
	W	F	
	W	W	

(siehe Implikation)

Definition:
Ist die Erfüllungsmenge von z_1 eine Teilmenge der Erfüllungsmenge von z_2, so schreibt man $z_1 \Rightarrow z_2$
und sagt „aus z_1 folgt z_2“
z_2 ist **notwendig** für z_1
z_1 ist **hinreichend** für z_2

Unterschied zwischen → und ⇒:
→ Verknüpfung von Wahrheitswerten, vergleiche + bei Zahlen 3 + 5 = 8
⇒ Umformung von Formeln, vergleiche $(a + b)^2 = a^2 + 2\,a\,b + b^2$.

Beispiele:

- $x \vee \neg x$ Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten
- $\neg(x \wedge \neg x)$ Widerspruch
- $((x_1 \rightarrow x_2) \wedge x_1) \Rightarrow x_2$ modus ponens

X_1	x_2	$z_1 = x_1 \rightarrow x_2$	$z_2 = z_1 \wedge x_1$	x_2
F	F			
F	W			
W	F			
W	W			

- $((x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3)) \Rightarrow (x_1 \rightarrow x_3)$ Kettenschluß

<u>Beispiel:</u> x1 = „Ich arbeite in meinem Fortbildungssemester bei InterSystems in den USA“
x2 = „Ich fliege mit dem Flugzeug in die USA“
x3 = „Ich verschmutze die Umwelt stark durch Abgase“

persönliche Erfahrung: $x1 \rightarrow x2$ und
Umwelttechnik : $x2 \rightarrow x3$

$(x1 \rightarrow x2) \wedge (x2 \rightarrow x3) \Rightarrow (x1 \rightarrow x3)$
"Wenn ich in meinem Fortbildungssemester bei InterSystems in den USA arbeite, verschmutze ich die Umwelt stark durch Abgase"

- $$\left.\begin{array}{l}\overline{(x_1 \wedge x_2)} \Leftrightarrow (\overline{x_1} \vee \overline{x_2}) \\ \overline{(x_1 \vee x_2)} \Leftrightarrow (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2})\end{array}\right\} \text{Gesetze von De Morgan}$$

Prädikatenlogik (1.Stufe)

Aussagenlogik: Aussage über konkrete Objekte z.B. „4 ist eine gerade Zahl“

Prädikatenlogik:

Aussagen über alle Objekte einer Menge z.B.

$$\underset{\text{Allquantor}}{\forall} \quad x \in \mathbb{N} : \underbrace{x \ Mod \ 2}_{\substack{\text{x ist durch 2} \\ \text{teilbar}}} = 0 \rightarrow \text{"x ist gerade"}$$

„Für alle natürlichen Zahlen x gilt:
Wenn x durch 2 teilbar ist, dann ist x eine gerade Zahl.“

$$\underset{\substack{\text{Existenz-} \\ \text{quantor}}}{\exists} \quad x \in \mathbb{N} : \ x > 10 \ \wedge \ \text{x ist Primzahl}$$

„Es gibt eine natürliche Zahl, die größer als 10 ist, und Primzahl ist.“
= „Es gibt eine Primzahl größer als 10.“

$$\exists ! x \in \mathbb{N} : \ 4 < x < 6 \ \wedge \ \text{x ist Primzahl}$$

„Zwischen 4 u. 6 liegt genau eine Primzahl.“

Beweisverfahren

Begriffserklärung:
Ein *Beweis* besteht in der Begründung eines Lehrsatzes aus den Axiomen durch logische Schlüsse. Es gibt verschiedene Beweisverfahren, z.B.:
direkte Beweise, indirekte Beweise, Induktionsbeweise.

Direkter Beweis

Beispiel: Formel für die Summe der ersten n natürlichen Zahlen

Voraussetzung: $n \in \mathbb{N}$; $s = 1 + 2 + 3, \ldots, + \; n - 1 \; + n = \sum_{i=1}^{n} i$

Behauptung: $s = \frac{n(n+1)}{2}$

Beweis:

indirekter Beweis

Behauptung: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (d. h. es gibt nicht $p, q \in \mathbb{N}$ mit $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$)

Annahme: Gegenteil der Behauptung: $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ $\left(\text{d.h. es gibt p,q} \in \mathbb{N} \text{ mit } \sqrt{2} = \frac{p}{q}\right)$)

Beweis: p u. q sind dabei teilerfremd (sonst kürzen!)

Zahlen

Zunächst wurden Zahlen zum Zählen benutzt:

natürlichen Zahlen

Wesentlichen Merkmale beim Zählen:
Es gibt einen Anfang: 1
Bei jeder Zahl kann man um 1 weiterzählen.

Definition: (Axiomensystem von Peano für die natürlichen Zahlen)
- EINS ist eine natürliche Zahl.
- Zu jeder natürlichen Zahl gibt es genau einen Nachfolger, der wieder eine natürliche Zahl ist.
- Es gibt keine natürliche Zahl, deren Nachfolger EINS ist.
- Verschiedene natürliche Zahlen haben verschiedene Nachfolger.
- Enthält eine Menge natürlicher Zahlen die Zahl EINS und mit jeder natürlichen Zahl n auch deren Nachfolger n'=n+1, so erhält sie alle natürlichen Zahlen.

Modell für ℕ: Strichliste

		$\overbrace{|||\ldots|}^{\text{n Striche}}$
Eins	Nachfolger von Eins	n+1 Striche

Axiom 5 von Peano dient für das Beweisprinzip der **vollständigen Induktion**.

Bezug zu anderen Vorlesungen: Programmieren, rekursive Funktionen.

Beispiel: Winkelsumme
Behauptung: Die Winkelsumme im (n+2)-Eck beträgt (180°·n)
Beweis durch vollständige Induktion

Induktionsanfang: Behauptung gilt für n = 1
Winkelsumme im 3-Eck ist 180°

Induktionsschritt: Schluss von n → n+1
Induktionsvoraussetzung: Für n gilt der Satz
Die Winkelsumme im (n+2)-Eck ist 180°·n

Induktionsbeh: Der Satz gilt auch für n+1
Die Winkelsumme im ((n+1)+2)-Eck ist 180°·(n+1)

Induktionsbeweis:

Beispiel: Bernoulli-Ungleichung

Satz: $\forall n \in \mathbb{N}, \varepsilon \in \mathbb{R} : (n > 1 \wedge \varepsilon > -1 \wedge \varepsilon \neq 0) \rightarrow \left((1+\varepsilon)^n > 1 + n \cdot \varepsilon\right)$

Voraussetzung:

Behauptung:

Beweis durch vollständige Induktion:

Induktionsanfang:

Induktionsschritt:

Induktions-Voraussetzung:

Induktions-Behauptung:

Beweis der Induktions-Behauptung:

Beispiel: Geometrische Reihe

Satz: $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, q \in \mathbb{R} : (q \neq 1) \rightarrow \left(\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right)$

Voraussetzung:

Behauptung:

Beweis durch vollständige Induktion:

Induktionsanfang:

Induktionsschritt:

Induktions-Voraussetzung:

Induktions-Behauptung:

Beweis der Induktions-Behauptung:

Rekursive Definition der Addition zweier natürlicher Zahlen n und m

4 + 3 = (4 + 2) + 1 = … = 7

●●●● ●● ●

- m = 1: n + m = n + 1 = Nachfolger von n
- m ≠ 1: dann m = k + 1 also n + m = n + k +1= (n + k) + 1

Erweiterung des Zahlensystems

Gleichung $7 + x = 5$ nicht lösbar für $x \in \mathbb{N}$ → Erfinde neue Zahlen: Ganze Zahlen $\mathbb{Z}$

Gleichung $5x = 3$ nicht lösbar für $x \in \mathbb{Z}$ → Erfinde die Bruchzahlen = rationale Zahlen $\mathbb{Q}$

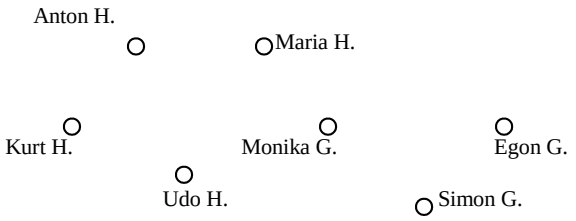
Gleichung $x^2 = 2$ nicht lösbar in $\mathbb{Q}$ → Erfinde neue Zahlen: reelle Zahlen $\mathbb{R}$

Gleichung $x^2 = -1$ nicht lösbar in $\mathbb{R}$ → Erfinde neue Zahlen: Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$

Relationen, Funktionen, Verknüpfungen

Mathematik beschäftigt sich nicht mit einzelnen Objekten (z.B. Zahl 7), sondern mit Beziehungen von Objekten: Relationen.

Beisp.: Relation Familie
Grundmenge Mensch = Menge aller Menschen, die jemals gelebt haben

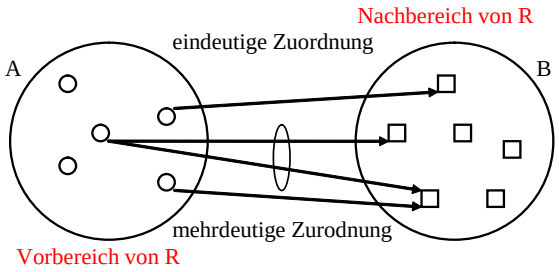


Darstellung Hypergraph
Dies ist eine sehr allgemeine Relation, weil nicht festgelegt ist, wie viel Elemente der Menge Mensch in Relation stehen.

Beisp.: Relation verheiratet
Dies ist eine zweistellige Relation, da jeweils genau zwei Menschen ein Ehepaar bilden.
Darstellung Graph oder Tabelle = Menge von Paaren
{(Anton H., Maria H.), (Monika G., Egon G.)}

Def.: Die Menge aller Paare (x, y) mit $x \in A$ und $y \in B$ heißt die *Produktmenge* oder das kartesische Produkt der Mengen A und B.
Man schreibt: $A \times B = \{(x, y): x \in A, y \in B\}$

Def.: Unter einer *zweistelligen Relation* zwischen den Mengen A u. B versteht man eine Teilmenge REL des kartesischen Produkts $A \times B$, also $REL \subseteq A \times B$. Gilt $x \in REL$, dann sagt man: „x und y stehen in der Relation REL“, und schreibt x REL y, d.h.
$REL = \{(x,y) : x \in A \wedge y \in B \wedge x\ R\ y\}$
Die Menge $x \in A$, die in der Relation vorkommen, nennt man *Vorbereich* der Relation REL; die Menge aller $y \in B$, die in der Relation vorkommen, nennt man *Nachbereich* der Relation REL.



Beispiele, Darstellungen

a) A = Menge aller Dozenten an der FH-RW
B = Menge aller Studenten an der FH-RW
a REL b : Dozent a unterrichtet Student b im aktuellen Semester

(Usadel, 14551) $\in$ REL
$\downarrow$ $\downarrow$
Dozent Matrikelnummer
Darstellung: Tabelle

b) Knobeln A = B = {Stein, Papier, Schere}
a REL b : a gewinnt gegen b

<u>Darstellung Graph</u>

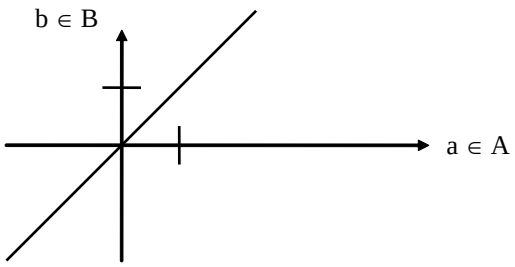
<u>Darstellung Matrix</u>

	Stein	Papier	Schere
Stein			
Papier			
Schere			

c) A = B = $\mathbb{R}$

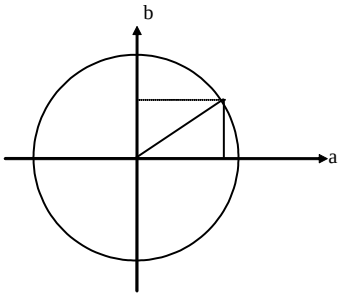
REL = $\{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}: \ a > b\}$

Darstellung Koordinatenebene (kontinuierliche Matrix)



d) $A = B = \mathbb{R}$

$REL = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a^2+b^2=1\}$



Def.: Eine zweistellige Relation auf einer Menge M ($REL \subset M \times M$) hat folgende Eigenschaften, wenn jeweils folgende Bedingungen für **alle** $a, b, c \in M$ gelten:

Eigenschaft	**Bedingung**	**Beispiel**
Symmetrie		verheiratet
Asymmetrie		>
Antisymmetrie		≥
Reflexivität		Parallelität von Geraden
Irreflexivität		verheiratet
Transitivität		Parallelität von Geraden

Äquivalenzrelationen, Klassenbildung

Klassenbildung ist eine natürliche, alltägliche Abstraktion zur Vereinfachung umfangreicher oder unnötig komplexer Sachverhalte.

Beispiel: Alle Menschen haben ein eindeutiges Geburtsjahr. Die Einteilung aller Menschen danach resultiert in Jahrgangs-Klassen z. B. Jahrgang 1960. Menschen mit gleichem Geburtsjahr werden auf dieser Abstraktionsebene nicht unterschieden, sie sind äquivalent bezüglich des Merkmals Geburtsjahr. Daraus ergibt sich in natürlicher Weise eine Relation: zwei Menschen mit gleichem Geburtsjahr stehen in Relation, zwei Menschen mit verschiedenem Geburtsjahr stehen nicht in Relation. Diese so definierte Relation JRG (Jahrgänger) hat folgende Eigenschaften:

$a \text{ JRG } b \rightarrow b \text{ JRG } a$	Symmetrie
$a \text{ JRG } a$	Reflexivität
$a \text{ JRG } b \wedge b \text{ JRG } c \rightarrow a \text{ JRG } c$	Transitivität

Def.: Eine Relation $R \subset M \times M$ heißt *Äquivalenzrelation*, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

Beispiel: Modulo-Funktion und Restklassen

z.B. $(18;2511)\in R,\ (7;22)\in R,\ (5;7)\notin R$

R reflexiv

R symmetrisch

R ist transitiv

R ist eine Äquivalenzrelation.

Klassenbildung: alle Zahlen aus $\mathbb{N}$ mit dem gleichen Rest beim Teilen durch 3 werden in die gleiche Klasse geworfen.

$$\mathbb{N} = \{3,6,9,12,...\}\cup\{1,4,7,10,...\}\cup\{2,5,8,11,...\}$$

$$=$$

$$\mathbb{F}_3 = \qquad\qquad \neq \{0,1,2\}\subset\mathbb{Z}$$

Ordnungsrelationen

Zweck: Ordnen von Mengen nach best. Merkmalen

Beispiel: Sequentielles Computerprogramm

```
b:=5;
a:=b+1;
c:=a*b;
```

Beim sequentiellen Programm gilt für je 2 versch. Operationen O1 u. O2: Entweder O1 wird vor O2 ausgeführt oder umgekehrt.

Beispiel aus dem Alltag:

M = Menge der Personen in der Schlange vor der Kasse eines Supermarktes

Ordnungsrelation R: Person A wird vor Person B bedient

Es gilt für alle Personen A,B,C $\in$ M

$(\mathrm{A},\mathrm{A})\notin R$; R irreflexiv

$(\mathrm{A},\mathrm{B})\in R\wedge(\mathrm{B},\mathrm{C})\in R\Rightarrow(\mathrm{A},\mathrm{C})\in R$; R transitiv

$(\mathrm{A},\mathrm{B})\in R\rightarrow(\mathrm{B},\mathrm{A})\notin R$; R asymmetrisch

$\mathrm{A}\neq\mathrm{B}\rightarrow(\mathrm{A},\mathrm{B})\in R\vee(\mathrm{B},\mathrm{A})\in R$

Ordnungsrelation R': Person A wird **nicht vor** B bedient

Eigenschaften ähnlich wie oben, aber hier gilt:

$\mathrm{A},\mathrm{A}\in R'$; R' reflexiv

$\mathrm{A},\mathrm{B}\in R'\ \rightarrow\ (\mathrm{B},\mathrm{A}\notin R')\vee(\mathrm{A}=\mathrm{B})$; R' antisymmetrisch

Variationen der Beispiele

– Mehrere Kassen mit unabhängigen Warteschlangen
– Personen verschiedener Schlangen nicht vergleichbar, es gilt nicht
$A \neq B \rightarrow (A,B) \in R \vee (B,A) \in R$

Definition:

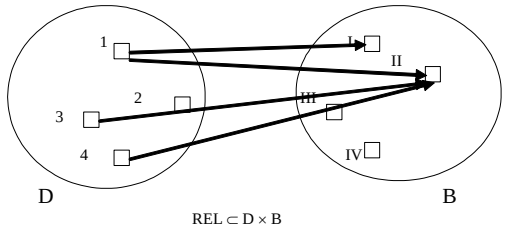
Eine Relation $R \subset M \times M$ heißt *strenge Ordnungsrelation*,
wenn sie asymmetrisch und transitiv ist.

Ist sie reflexiv, transitiv und antisymmetrisch, so heißt sie *nicht-strenge Ordnungsrelation*.

Gilt für alle x, y $\in$ M: $x \neq y \;\rightarrow\; (x,y) \in R \vee (y,x) \in R$,
so handelt es sich um eine *totale Ordnung*, sonst um eine *partielle Ordnung*.

Funktionen (= Abbildungen)

Sie sind Relationen mit best. Eigenschaften.



Es gilt 1 REL I **und** 1 REL II Bei Funktion verboten
Es gibt kein Element in B, das in Relation zu $2 \in D$ steht
$\neg\exists x \in B:\; 2 \text{ REL } x$ Bei Funktion verboten

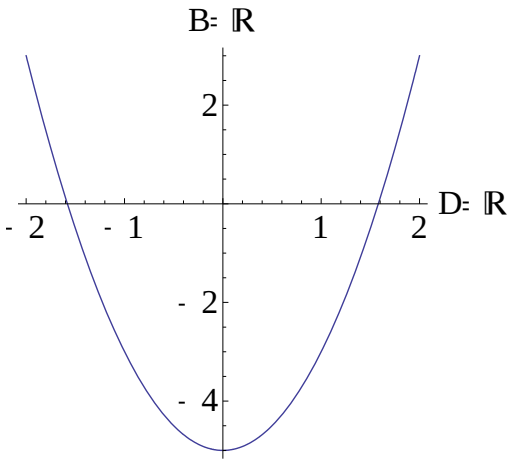
Def.: Eine Relation $R \subset D \times B$ zwischen den Mengen D und B heißt eine *Abbildung* oder *Funktion* von D in B, wenn es zu jedem x $\in$ D genau ein y $\in$ B gibt mit xRy, also
$\forall x \in D:\; \exists y \in B:\; (x,y)$ und $\forall x \in D:\; \big((x,y) \in R \wedge (x,z) \in R \rightarrow (y = z)\big)$
D heißt *Definitionsmenge* von f, B heißt *Zielmenge*. Der Nachbereich heißt bei Funktionen *Wertevorrat*. Er ist Teilmenge der Zielmenge.
Schreibweise: $f: \begin{cases} D \rightarrow B \\ x \mapsto f(x) = y \end{cases}$ z. B. $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto y = 2x^2 - 5 \end{cases}$

$f: \begin{cases} \text{Angestellte einer Firma} \;\rightarrow\; \mathbb{N} \\ \quad x \mapsto \text{Jahresgehalt des Angestellten in Cent} \end{cases}$

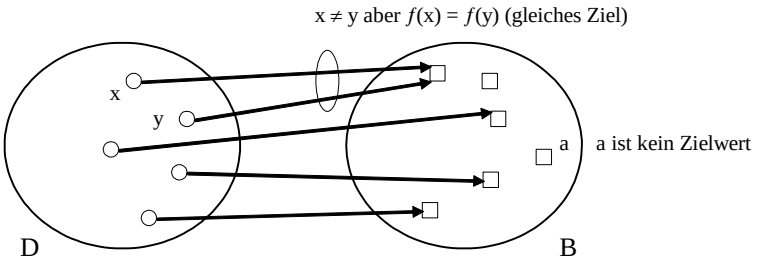
Darstellung: Gehaltsausdruck oder Tabelle

Darstellung analytisch (Formel, Rechenvorschrift):
$y(x) = 2\,x^2 - 5$;

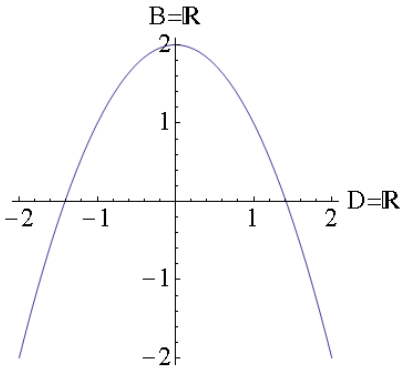
Darstellung als Funktionsgraph

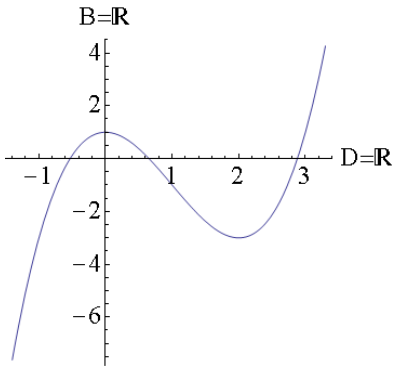


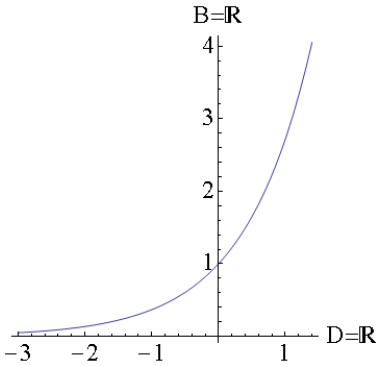
Eigenschaften von Funktionen

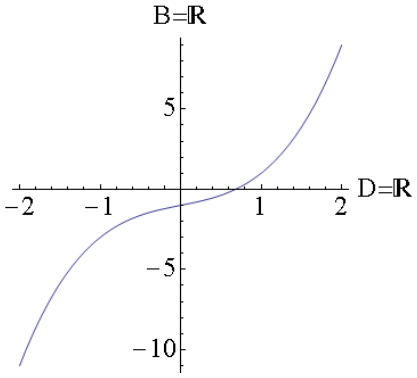


Funktion injektiv
Funktion surjektiv } *Funktion bijektiv*





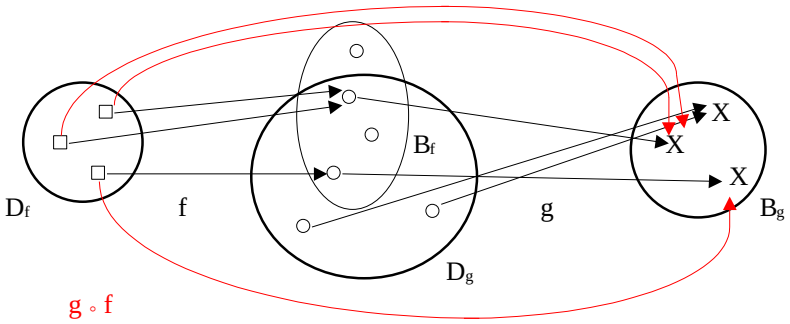




Umkehrfunktion

normal: Umkehrung einer Funktion ist nur eine Relation
f bijektiv: Umkehrung ist wieder Funktion

Hintereinanderausführung (Komposition) von Funktionen



$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

<u>Beispiel:</u> f(x) = 2x-3
g(x) = -4x

$$h\ x\ =\ g \circ f\ \ x\ = g\ f\ x\ \ = g\ 2x-3\ = -4\ 2x-3\ = -8x+12$$

Verknüpfungen

Bis jetzt Funktionen, die **einem** Element einer Menge ein anderes Element zuordnen, z.B.

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} & 7\ \mapsto 17 \\ x \mapsto f\ x\ = 2x+3 & 15 \mapsto 33 \end{cases}$$

Bei **Verknüpfung** sollen **zwei** Elemente verknüpft werden.
z.B. Addition 7+12=19
Das kann man als Abbildung interpretieren mit einem zusammengesetzten Definitionsbereich, der aus Zahlenpaaren besteht.

$$+ : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}\ \to\ \mathbb{R} \\ \text{x,y}\ \mapsto x+y \end{cases}$$

$$\text{z.B.}\quad 7{,}12\ \overset{+}{\mapsto}\ 19$$

$$+\ 7{,}12\ = 7{+}12 = 19$$

$$\text{f} : \underbrace{\text{A} \times \text{A}}_{\text{Definitionsb.}}\ \to\ \underset{\text{Bildb.}}{\text{A}} \qquad \text{innere Verknüpfung in A}$$

$$\text{f} : \text{M} \times \text{A}\ \to\ \text{A} \qquad \text{äußere Verknüpfung von A mit M (1.Art)}$$

$$\text{z.B.}\quad \underset{\text{Zahl}}{\text{-2}} \cdot \underset{\text{Vektor}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ \text{-5} \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$f : \text{A} \times \text{A}\ \to\ \text{M} \qquad \text{äußere Verknüpfung (2.Art)}$$

z.B. Skalarprodukt (siehe später)

$$\underset{\text{Vektor}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ \text{-5} \end{pmatrix}} \cdot \underset{\text{Vektor}}{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 - 5 \cdot 1 = \underset{\text{Zahl}}{-3}$$

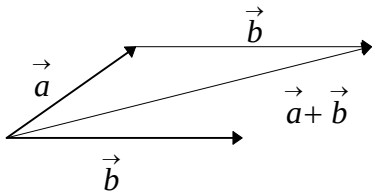
2 Vektorrechnung im $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$

Motivation: Es gibt physikalische Größen (z.B. Geschwindigkeit), die erst durch die Angabe der Größe <u>und</u> der Richtung eindeutig beschrieben sind.

Begriffserklärung: Ein Vektor ist eine gerichtete Größe.

Modell f. Vektoren: Pfeile in der Ebene oder im Raum.
Dabei werden alle parallelen Pfeile der gleichen Länge zu einer Pfeilklasse zusammengefasst; sie repräsentieren alle den gleichen Vektor (freie Vektoren).
x, $\underline{x}$, $\vec{x}$ Schreibweise f. Vektorvariablen

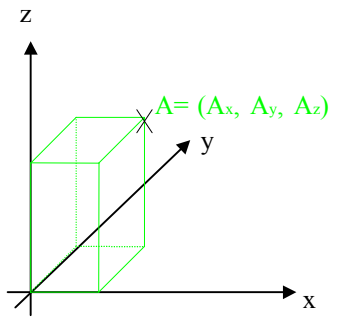
Aus physikalischen Beobachtungen ergeben sich sinnvolle Verknüpfungen für Vektoren.
z.B. Überlagerung von Geschwindigkeiten führt zur Vektoraddition.



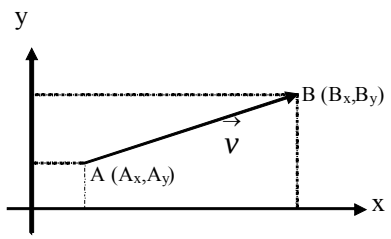
Wunsch: Statt grafischer Beschreibung von Vektoren genauere Spezifizierung durch Zahlen. Dazu werden alle Punkte in Bezug zu einem kartesischen Koordinatensystem angegeben.

Im $\mathbb{R}^2$ 2 senkrechte Koordinatenachsen: x-Achse, y-Achse; Schnittpunkt heißt Ursprung.

Im $\mathbb{R}^3$ 3 jeweils zueinander senkrechte Achsen: x-, y-, z-Achse



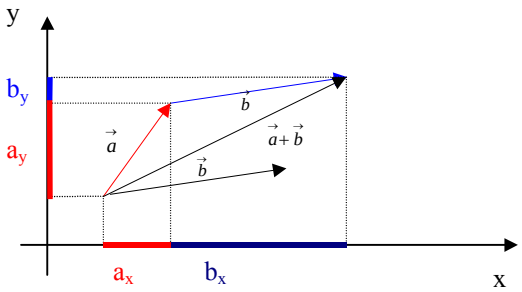
Jeder Punkt des Raums (der Ebene) wird durch seine Koordinaten bezüglich eines Bezugssystems eindeutig beschrieben.



Ein freier Vektor mit Anfangspunkt A u. Endpunkt B kann durch seine x-, y- u. z-Anteile eindeutig beschrieben werden. Zur Unterscheidung zu Punkten wird v_x, v_y u. v_z untereinander geschrieben.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_x - A_x \\ B_y - A_y \\ B_z - A_z \end{pmatrix}$$

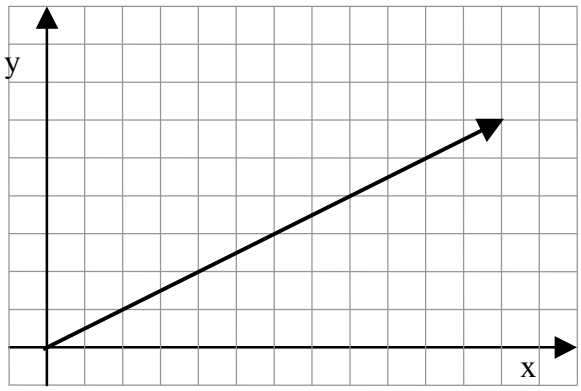
Addition von Vektoren berechnen



$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{pmatrix}$$

Polarkoordinaten

Ein Punkt P bzw. Vektor $\vec{p}$ kann statt durch p_x und p_y auch durch den Winkel α zur x-Achse mit $0 \leq \alpha < 2\pi$ und die Länge l eindeutig beschrieben werden:



Umrechnung von Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten und umgekehrt

$p_x =$

$p_y =$

$l = \left|\vec{p}\right| =$

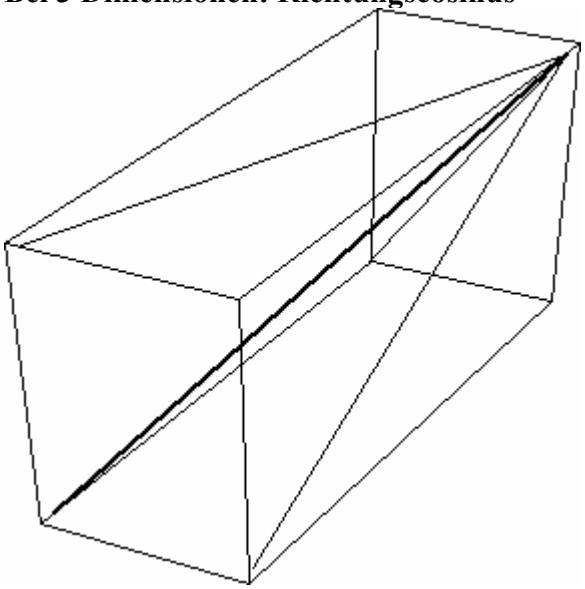
$\tan\alpha =$ $\Rightarrow \alpha =$

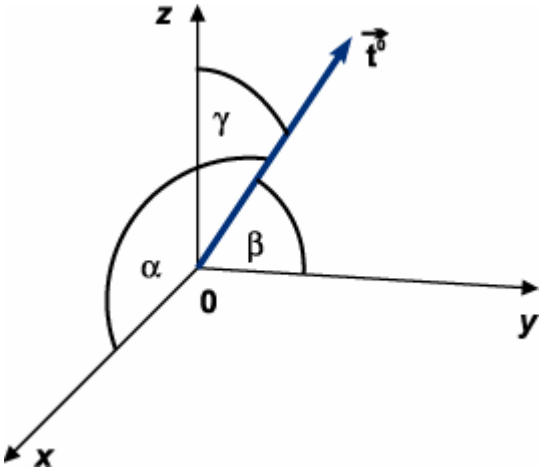
Dies gilt im 1. Quadranten. In den anderen Quadranten oder für $p_x = 0$ muss die Formel angepasst werden.

Aufgabe: Berechnen Sie die Formel für die Umrechnung von kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten für die anderen Quadranten

$p_x = 0$, $p_y > 0$	
$p_x < 0$, $p_y \geq 0$	
$p_x < 0$, $p_y < 0$	
$p_x = 0$, $p_y < 0$	
$p_x > 0$, $p_y < 0$	

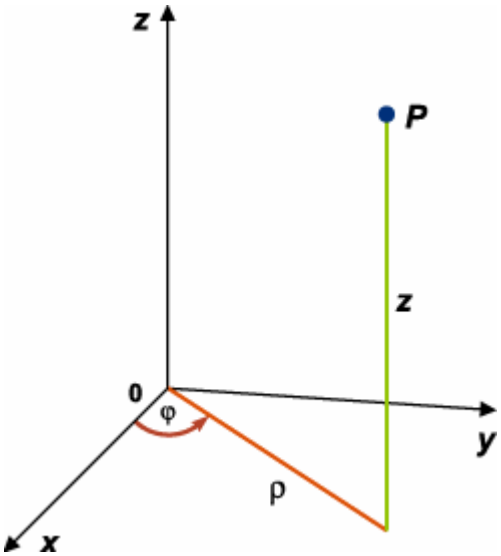
Bei 3 Dimensionen: Richtungscosinus



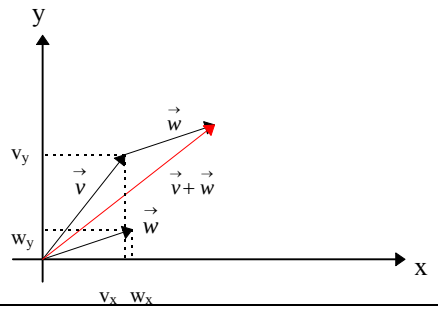
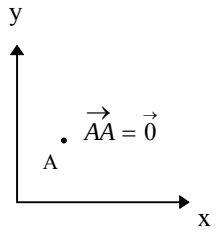
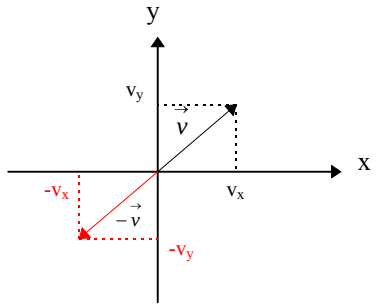
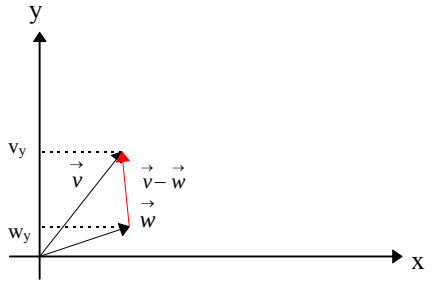


α, β und γ sind nicht unabhängig, sondern es gilt: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

Aufgabe:
Berechnen Sie die kartesischen Koordinaten eines Vektors, der in Zylinderkoordinaten (φ, ρ, z) gegeben ist.

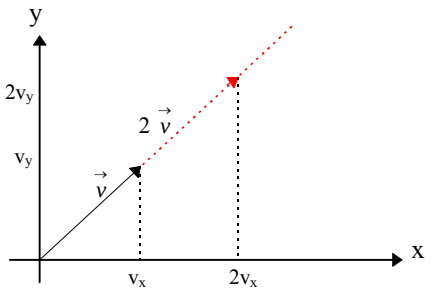


2.1 Rechenoperationen mit (Verknüpfungen von) Vektoren

Pfeildarstellung	Koordinatendarstellung
Vektoraddition im $\mathbb{R}^2$ 	$\mathbb{R}^3$
Nullvektor: Gleicher Anfangs- u. Endpunkt 	
Gegenvektor zu $\vec{v}$: Gleiche Länge, gleiche Richtung, entgegengesetzte Orientierung 	
Subtraktion: Addition des Gegenvektors 	

Verlängerung (Verkürzung) v. Vektoren

Richtung bleibt gleich, Länge ändert sich: Multiplikation eines Vektors mit Skalar (Zahl)



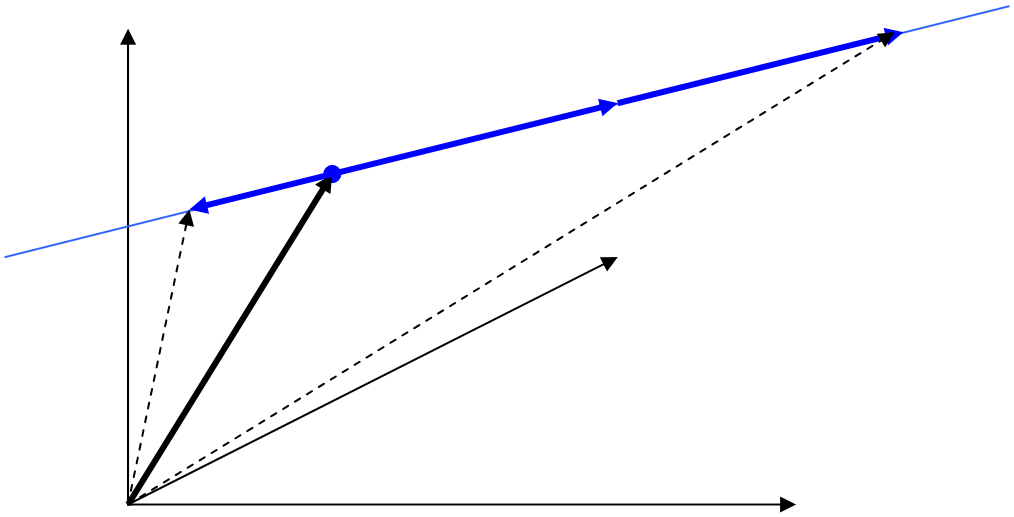
Gleichheit von Vektoren: Zwei Vektoren sind gleich, wenn sie in allen Komponenten übereinstimmen: $(\vec{a} = \vec{b}) \Leftrightarrow (a_x = b_x) \wedge (a_y = b_y) \wedge (a_z = b_z)$

Anwendungsbeispiele

<u>Geradengleichung in Punkt-Richtungsform :</u>
Alle Punkte einer Geraden g (d.h. ihre Ortsvektoren) erhält man, indem man ein entsprechendes Vielfaches des Richtungsvektors $\vec{v}$ zum Ortsvektor eines Startpunktes Q addiert.

$\vec{x} = \vec{q} + \lambda \cdot \vec{v}$

$g = \{\vec{x} \ : \ \vec{x} = \vec{q} + \lambda \cdot \vec{v} \quad \wedge \quad \lambda \in \mathbb{R}\}$



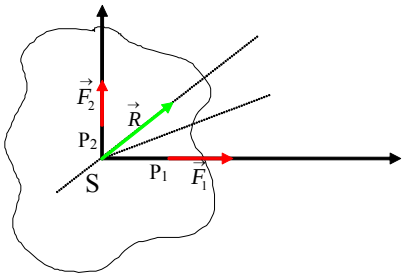
Resultierende Kraft von mehreren Kräften

Kräfte sind keine freien Vektoren, sie lassen sich nur entlang ihrer Wirkungslinie verschieben.

z.B.

$$\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} 20 \\ 100 \\ 0 \end{pmatrix} N \quad \text{im Punkt } P_1 = (0;100;0)$$

$$\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} 150 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} N \quad \text{im Punkt } P_2 = (100;0;0)$$

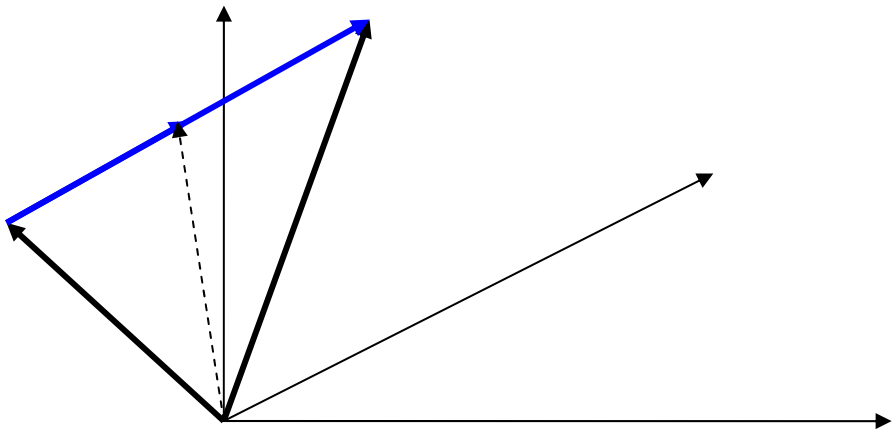


Berechne den Schittpunkt S der beiden Wirkungslinien und die resultierende Kraft.

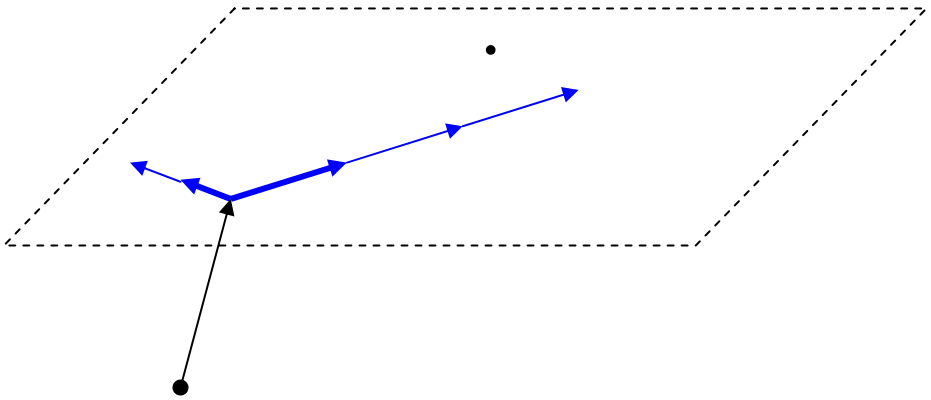
Aufgabe

Gegeben sind die 3 Punkte A = (15;13), B = (-12; 4) und C = (-17; 0). Geben Sie die Gerade g durch die Punkte A und B in Punkt-Richtungs-Form an und bestimmen Sie, ob C auf dieser Geraden liegt.

Streckenhalbierung:
Welche Koordinaten hat der Punkt M, der die Strecke von P = (-4; 3; 2) nach Q = (1; 0; 4) halbiert?

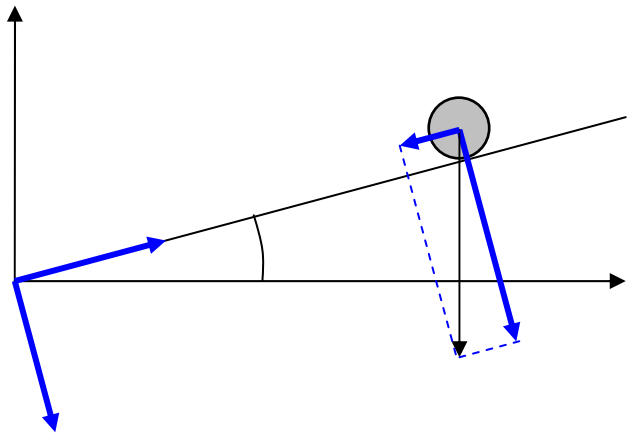


Darstellung von Ebenen in Punkt-Richtungs-Form
Ebenen werden wie Geraden in Punkt-Richtungs-Form dargestellt. Um jeden Punkt auf der Ebene darstellen zu können, braucht man aber zwei unabhängige Richtungs-Vektoren, die frei in Ihrer Länge kombiniert werden können.



Zerlegung von Kräften

Eine schiefe Ebene ist 30° geneigt. Eine Rolle mit 20 kg Masse wird auf die Ebene gelegt und beginnt herunterzurollen. Mit welcher Kraft wird sie beschleunigt?



Skalarprodukt

Winkel zwischen zwei Vektoren ist der kleinere Winkel φ mit $0 \le \varphi < \pi$.

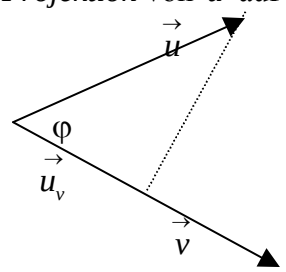
Definition 2.1: *Skalarprodukt* (inneres Produkt) von $\vec{u},\ \vec{v} \in \mathbb{R}^3\ \left(\mathbb{R}^2\right)$

Beim Skalarprodukt werden die Längen der beiden Vektoren miteinander multipliziert, aber nur die Anteile, die in die gleiche Richtung zeigen.

Definition 2.2:

Einheitsvektor eines Vektors $\vec{u}$ (Einheitsvektor in Richtung $\vec{u}$): Richtung von $\vec{u}$, Länge 1

Definition 2.3: *Projektion* von $\vec{u}$ auf $\vec{v}$:



Geometrische Veranschaulichung von $\vec{u} * \vec{v} = \left|\vec{u}\right| \cdot \left|\vec{v}\right| \cdot \cos\varphi$

Satz 2.4. <u>Rechenregeln für Skalarprodukt</u>

I Kommutativgesetz

II Distributivgesetz

III Assoziativgesetz

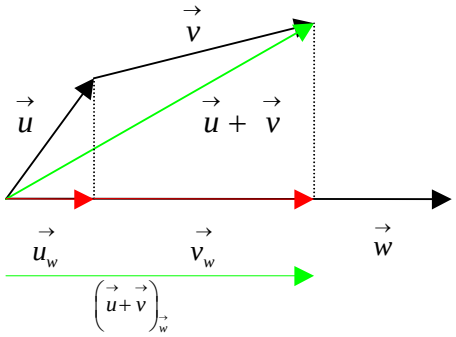
IV $\vec{u} \cdot \vec{u} = \left|\vec{u}\right|^2$

V

Begründung für II

1. Fall: $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ haben gleiche Richtung

2. Fall Richtungen beliebig



Skalarprodukt für Vektoren in Koordinatendarstellung:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\begin{pmatrix}a_x\\a_y\\a_z\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}b_x\\b_y\\b_z\end{pmatrix}\overset{Zerlegung}{=}\left[\underbrace{a_x\underbrace{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}}_{\vec{e}_x}+a_y\underbrace{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}}_{\vec{e}_y}+a_z\underbrace{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}}_{\vec{e}_z}}_{\vec{a}}\right]\cdot\left[\underbrace{b_x\underbrace{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}}_{\vec{e}_x}+b_y\underbrace{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}}_{\vec{e}_y}+b_z\underbrace{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}}_{\vec{e}_z}}_{\vec{b}}\right]$$

$$=\left(a_x\vec{e}_x+a_y\vec{e}_y+a_z\vec{e}_z\right)\cdot\left(b_x\vec{e}_x+b_y\vec{e}_y+b_z\vec{e}_z\right)\overset{Distributivgesetz}{=}$$

Satz 2.5 : Für Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ gilt für das Skalarprodukt:

$$\vec{a}\,\vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad \in \mathbb{R}$$

Beispiel:

Anwendung: Bestimmung des Winkels zwischen 2 Vektoren

$$a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \vec{a} \cdot \vec{b} = \left|\vec{a}\right| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot \cos\angle\left(\vec{a}, \vec{b}\right)$$

Beispiel:

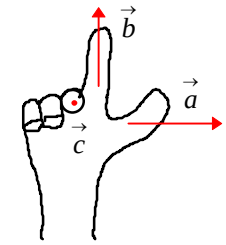
Vektorprodukt (Kreuzprodukt)

Bestimmte physikalische Anforderungen brauchen ein anderes Produkt von Vektoren als das Skalarprodukt zu ihrer Beschreibung.
z.B. Lorentzkraft für elektrisch geladene, bewegte Körper in Magnetfeldern.

Def. 2.6 : $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$. Das *Vektorprodukt* (*Kreuzprodukt*).

$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ ist der Vektor $\vec{c}$ mit den Eigenschaften:

1. $\vec{c}$ steht senkrecht auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$
2.
3. Die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ bilden in dieser Reihenfolge ein sogenanntes Rechtssystem.



Rechte-Hand-Regel

Satz 2.7 : Rechenregeln für das Vektorprodukt

1. $\vec{a} \times \vec{b} =$
2. Distributivgesetz: $\vec{a} \times \left(\vec{b} + \vec{c} \right) =$
3. $\lambda \cdot \left(\vec{a} \times \vec{b} \right) =$
4. $\vec{a} \times \lambda \cdot \vec{a} =$

Komponentendarstellung des Vektorproduktes

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{pmatrix}a_x\\a_y\\a_z\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}b_x\\b_y\\b_z\end{pmatrix}=\left(a_x\vec{e}_x+a_y\vec{e}_y+a_z\vec{e}_z\right)\times\left(b_x\vec{e}_x+b_y\vec{e}_y+b_z\vec{e}_z\right)$$

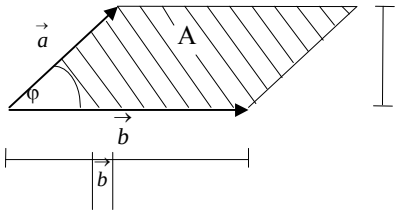
$$\begin{aligned}=\quad & a_xb_x\underbrace{\left(\vec{e}_x\times\vec{e}_x\right)}_{=\vec{0}}+a_xb_y\underbrace{\left(\vec{e}_x\times\vec{e}_y\right)}_{=\vec{e}_z}+a_xb_z\underbrace{\left(\vec{e}_x\times\vec{e}_z\right)}_{=-\vec{e}_y}+\\ & +a_yb_x\underbrace{\left(\vec{e}_y\times\vec{e}_x\right)}_{=-\vec{e}_z}+a_yb_y\underbrace{\left(\vec{e}_y\times\vec{e}_y\right)}_{=\vec{0}}+a_yb_z\underbrace{\left(\vec{e}_y\times\vec{e}_z\right)}_{=\vec{e}_x}+\\ & +a_zb_x\underbrace{\left(\vec{e}_z\times\vec{e}_x\right)}_{=\vec{e}_y}+a_zb_y\underbrace{\left(\vec{e}_z\times\vec{e}_y\right)}_{=-\vec{e}_x}+a_zb_z\underbrace{\left(\vec{e}_z\times\vec{e}_z\right)}_{=\vec{0}}\end{aligned}$$

Satz 2.8 : Für $\vec{a},\ \vec{b}\in\mathbb{R}^3$ in Komponentendarstellung gilt:

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{pmatrix}a_x\\a_y\\a_z\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}b_x\\b_y\\b_z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_yb_z-a_zb_y\\a_zb_x-a_xb_z\\a_xb_y-a_yb_x\end{pmatrix}$$

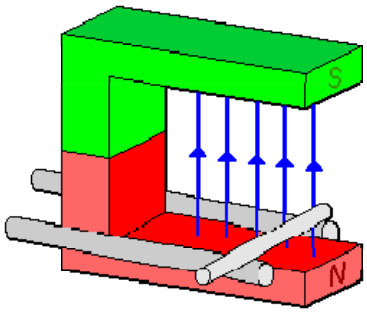
Geometrische Interpretation des Vektorproduktes

$\vec{a}\times\vec{b}$ hat als Betrag die Fläche des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms.



Anwendungen:

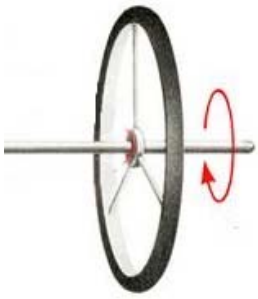
- Darstellung einer Ebene im $\mathbb{R}^3$
- **Lorentzkraft** : Auf einen bewegten Ladungsträger in einem Magnetfeld wirkt die Lorentzkraft, die genau den Regeln des Vektorprodukts folgt.



$$\underset{\substack{\downarrow \\ \textit{Lorentzkraft}}}{\vec{F}_L} = \underset{\substack{\downarrow \\ \textit{Ladung}}}{q} \cdot \Big(\underset{\substack{\downarrow \\ \textit{Geschw. d.} \\ \text{Ladungstr.}}}{\vec{v}} \times \underset{\substack{\downarrow \\ \textit{Flußdichte des} \\ \text{Magnetfeldes}}}{\vec{B}} \Big)$$

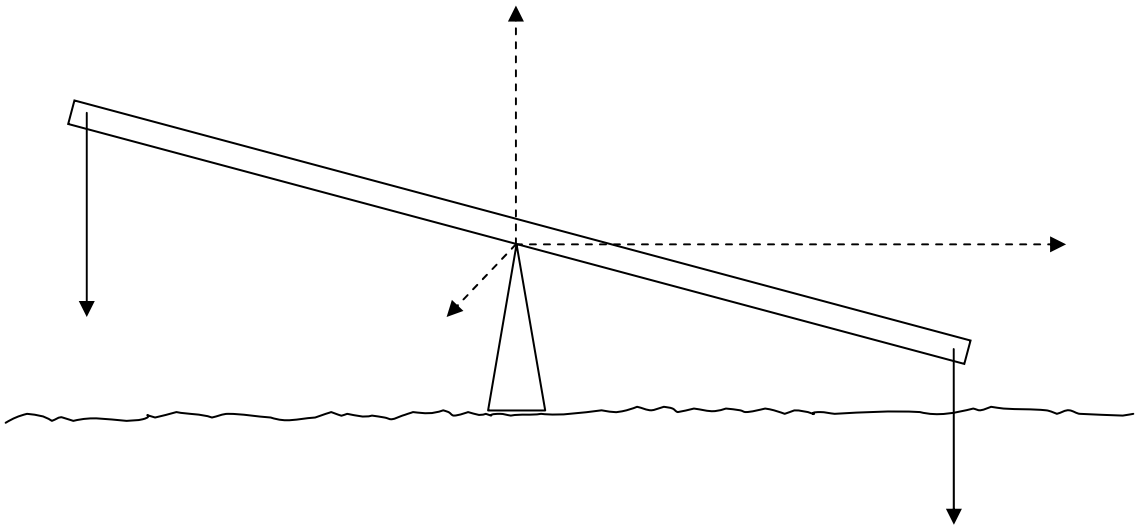
Wenn in einem Drahtstück ein Strom fließt, d. h. sich viele Millionen Ladungsträger in die gleiche Richtung bewegen, und sich dieser Draht in einem Magnetfeld befindet, so braucht man nicht jeden einzelnen Ladungsträger betrachten, sondern den ganzen Draht. Damit vereinfacht sich die Formel.

- **Drehmoment** : Ein Drehmoment entsteht, wenn eine Kraft eine Drehbewegung erzeugt. Das Drehmoment zeigt in Richtung der Drehachse.



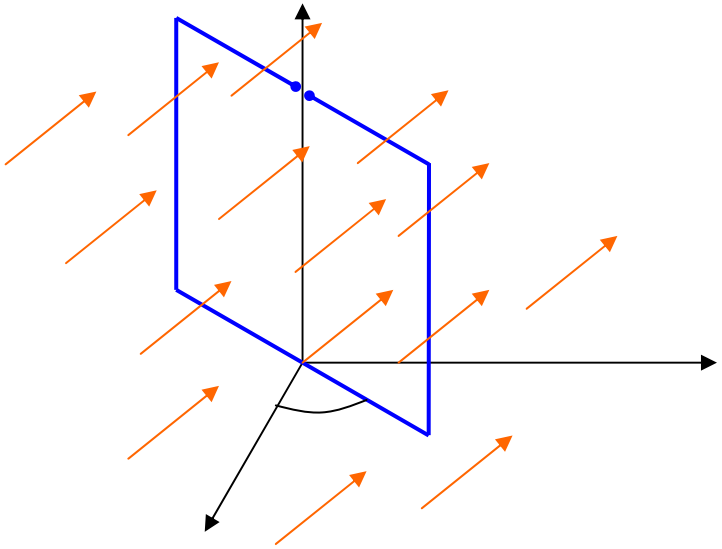
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Beispiel Kinderwippe
Auf einer Wippe sitzen Max (25 kg) und Petra (24 kg). Petra ist gerade in der unteren Position, dabei ist die Wippe 15° geneigt. Der Balken der Wippe ist auf beiden Seiten 3 m lang und 25 cm hoch. Wohin dreht sich die Wippe?

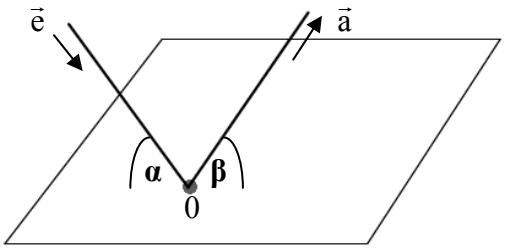


Beispiel Elektromotor

Eine Drahtschleife gemäß Abbildung ist drehbar um die z-Achse gelagert. Sie befindet sich in einem homogenen Magnetfeld der Flussdichte $\vec{B} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} 10^{-2} \frac{Vs}{m^2}$. Durch die Leiterschleife fließt der Strom I = 15 A. Berechne die 4 Kräfte auf die 4 geraden Leiterstücke.



Anwendung „Ray Tracing“
Hier: Berechnung der Reflektion (siehe Teschl: Mathematik für Informatiker 1, Kap. 12.1.3)



Physik: $\alpha = \beta$

gegeben: $E = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \vec{x} = k_1\vec{u} + k_2\vec{v} \wedge k_1, k_2 \in \mathbb{R} \right\}$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{e} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gesucht: Reflektierter Strahl $\vec{a}$ mit $|\vec{a}| = 1$
Statt Winkel zur Ebene betrachten wir den Winkel zum Normalenvektor $\vec{n}$.

Normiere $\vec{n}$ auf Länge 1:

3 Struktureigenschaften der Vektoren

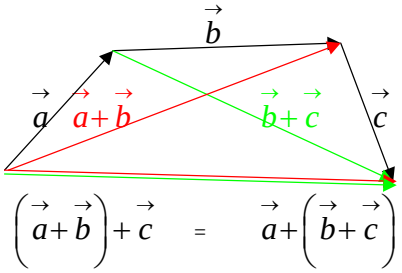
3.1 Gruppen

Regeln der Vektoraddition

+ ist eine innere Verknüpfung von $\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3$

a) <u>Assoziativgesetz</u>

$$\left(\vec{a}+\vec{b}\right)+\vec{c}=\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)$$



b) <u>Kommutativgesetz</u>

$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}}_{\vec{a}}+\underbrace{\begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix}}_{\vec{b}}=\begin{pmatrix} a_x+b_x \\ a_y+b_y \\ a_z+b_z \end{pmatrix} \overset{\text{Kommutativg. in } \mathbf{R}}{=}$$

c) <u>Nullvektor ist neutrales Element bezüglich +</u>

$$\vec{a}+\vec{0}=\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}+$$

d) <u>Zu jedem Vektor gibt es einen Gegenvektor (inverser Vektor).</u>
Addition beider ergibt den Nullvektor.

$$\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}+$$

Def. 3.1: Eine algebraische Struktur $(G,\otimes)$ heißt *Gruppe*,
wenn folgende Axiome (Grundsätze) erfüllt sind:
Menge G $\neq \{\}$
$\otimes$ ist innere Verknüpfung, d. h. $\otimes$: G $\times$ G $\rightarrow$ G

(G_1) Für alle a, b, c $\in$ G gilt: $(a\otimes b)\otimes c = a\otimes(b\otimes c)$. (Assoziativgesetz)

(G_2) Es gibt ein Element e $\in$ G, so dass für alle a $\in$ G gilt:
$a\otimes e = e\otimes a = a$
e heißt *neutrales Element* bezüglich $\otimes$.

(G_3) Zu jedem Element a $\in$ G gibt es ein Element bezeichnet mit $a^{-1} \in$ G,
so dass gilt:
$a\otimes a^{-1} = a^{-1}\otimes a = e$
a^{-1} heißt das zu a *inverse Element*.
(Bei Verknüpfungszeichen + schreibt man oft -a statt a^{-1}.)

Gilt außerdem noch das Kommutativgesetz
(G_4) $a\otimes b = b\otimes a$ für alle a, b $\in$ G,
so wird eine solche Gruppe *kommutative* oder *abelsche Gruppe* genannt.

Beispiele für Gruppen

($\mathbb{Z}$, +), ($\mathbb{Q}$, +), ($\mathbb{R}\backslash\{0\}$, •), ($\mathbb{C}$, +)

keine Gruppen

($\mathbb{Z}$, •), ($\mathbb{N}$, +)

endliche Gruppen:

$$\left(\underbrace{\{-1;1\}}_{\subset \mathbf{Z}},\bullet\right)$$

•	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

1 neutrales Element
-1 ist invers zu -1
1 ist invers zu 1

Satz 3.2: In jeder Gruppe ist das neutrale Element eindeutig

<u>Beweis:</u> Seien e_1 <u>und</u> e_2 neutrale Elemente

Satz 3.3: Das inverse Element a^{-1} zu einem $a \in G$ ist eindeutig.

Satz 3.4: In jeder Gruppe sind die Gleichungen $a \otimes x = b$ bzw. $y \otimes a = b$ eindeutig nach x bzw. y auflösbar.

(Lösung: $x = a^{-1} \otimes b$ $\quad y = b \otimes a^{-1}$)

<u>z.B.:</u>

$$3 \cdot x = 15$$

$$x = 3^{-1} \cdot 15 = \frac{15}{3} = 5$$

Satz 3.5: In der Verknüpfungstafel einer endlichen Gruppe kommt in jeder Zeile (Spalte) jedes Element der Gruppe einmal vor.

Def. 3.6: A und B seien Mengen mit je einer inneren Verknüpfung $\otimes$ bzw. *. Eine Abbildung α: $A \rightarrow B$ heißt *Homomorphismus* von A in B oder *verknüpfungstreue (= strukturerhaltende) Abbildung*, wenn für alle $x, y \in A$ gilt:

$$\alpha(x \otimes y) = \alpha(x) * \alpha(y)$$

Ist die Abbildung α bijektiv, so wird sie *Isomorphismus* genannt.

Def. 3.7: Eine Struktur $(U, \otimes)$ heißt *Untergruppe* von $(G, \otimes)$ wenn $U \subset G$ und $(U, \otimes)$ selbst eine Gruppe ist.

<u>Beispiel:</u>

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

({0,2},+) ist Untergruppe von ({0,1,2,3},+)

Satz 3.8: $U \subset G$ ist Untergruppe von $(G, \otimes)$, wenn

a) $U \neq \{\}$ und
b) $\otimes$ innere Verknüpfung von U ist (Ergebnis der Verknüpfung $\otimes$ ist Element von U, wenn beide Operanden aus U kommen) und
c) Für alle $a \in U$ gilt $a^{-1} \in U$

3.2 Körper

Def. 3.9: Eine Menge K mit zwei inneren Verknüpfungen + und • heißt Körper, wenn

a) (K,+) ist kommutative Gruppe (neutrales Element: 0)

b) $(K \setminus \{0\}, \bullet)$ kommutative Gruppe (neutrales Element: 1)

c) Distributivgesetz

$\forall a,b,c \in K : a(b+c) = a \cdot b + a \cdot c$

Beispiele: $(\mathbf{Q},+,\bullet)$; $(\mathbf{R},+,\bullet)$

Restklassenkörper modulo 3: $\mathbb{F}_3=\{0,1,2\}$

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

•	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

3.3 Vektorräume

Weitere Rechenregeln des $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$

Es gibt eine äußere Verknüpfung von Vektoren mit Zahlen $\in \mathbb{R}$ (Verlängern, Verkürzen von Vektoren).

$$\bullet \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \left(\lambda, \vec{a}\right) \mapsto \lambda \cdot \vec{a} \end{cases}$$

Dabei gelten folgende Gesetze

a) <u>Assoziativgesetz:</u> $(k \cdot l) \cdot \vec{v} = k \cdot \left(l \cdot \vec{v}\right)$

$$(k \cdot l) \cdot \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (k \cdot l) \cdot v_x \\ (k \cdot l) \cdot v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot (l \cdot v_x) \\ k \cdot (l \cdot v_y) \end{pmatrix}$$

$$= k \cdot \begin{pmatrix} l \cdot v_x \\ l \cdot v_y \end{pmatrix} = k \cdot \left(l \cdot \vec{v}\right)$$

b) <u>Distributivgesetz:</u> $k \cdot \left(\vec{v} + \vec{w}\right) = \left(k \cdot \vec{v}\right) + \left(k \cdot \vec{w}\right)$

c) <u>Distributivgesetz:</u> $(k+l) \cdot \vec{v} = k \cdot \vec{v} + l \cdot \vec{v}$

d) <u>Unitäres Gesetz:</u> $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$

Eine Menge V, die bezüglich + kommutative Gruppe ist und mit einem Körper K eine äußere Verknüpfung • hat und obige Regeln erfüllt, heißt Vektorraum.

Def. 3.10:

Gegeben sei eine Menge *V*, ein Zahlenkörper $(K,+,\cdot)$ (meist $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$), eine innere Verknüpfung + für *V* und eine äußere Verknüpfung von *V* mit *K*. *V* heißt *Vektorraum* über *K*, wenn für alle
$k, l \in K$ und für alle $u, v, w \in V$ folgende Gesetzmäßigkeiten (Axiome) erfüllt sind:

(V_1) *V* ist nicht leer.

(V_2) + ist innere Verknüpfung, d. h. $u + v \in V$

(V_3) $(u+v)+w = u+(v+w)$. (Assoziativgesetz)

(V4) Es gibt ein Element e $\in$ V, so dass für alle u $\in$ V gilt: $u+e=e+u=u$
e heißt neutrales Element bezüglich + (oder Nullvektor) und wird meist mit 0 bezeichnet.

(V_5) Zu jedem Element $u \in V$ gibt es ein Element bezeichnet mit $-u \in V$, so dass gilt:
$u+(-u)=(-u)+u=e$
-*u* heißt das zu *u* inverse Element.

(V_6) $u+v=v+u$ (Kommutativgesetz)

(V_7) • ist äußere Verknüpfung von *V* mit *K*, d. h. $k \cdot v \in V$

(V_8) $k\cdot(l\cdot v)=(k\cdot l)\cdot v$ (Assoziativgesetz für •)

(V_9) $(k+l)\cdot v = k\cdot v + l\cdot v$ (Distributivgesetz 1)

(V_{10}) $k\cdot(u+v)=k\cdot u+k\cdot v$ (Distributivgesetz 2)

(V_{11}) $1\cdot v = v$, wobei 1 das neutrale Element des Körpers *K* bezüglich · sei. (unitäres Gesetz)

Beispiele für Vektorräume: $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^n$

$$\vec{v}=\begin{pmatrix}1\\-7\\3,6\\-2,124\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^4 \qquad \vec{v}=\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\\.\\.\\v_{n-1}\\v_n\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n \qquad \vec{v}+\vec{w}=\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\.\\.\\v_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}w_1\\w_2\\.\\.\\w_n\end{pmatrix}=$$

<u>Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$:</u> $\vec{v}\cdot\vec{w}$

$$\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\.\\.\\v_n\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}w_1\\w_2\\.\\.\\w_n\end{pmatrix}=$$

Beispiel:

Vektoren sind senkrecht zueinander wenn das Skalarprodukt 0 ist.

<u>Länge</u> eines Vektors: $\left|\vec{v}\right| = \sqrt{v_1^{\ 2} + v_2^{\ 2} + \ldots + v_n^{\ 2}} = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$

$$\vec{0} = \left.\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ . \\ . \\ . \\ 0 \end{pmatrix}\right\} \text{ n-Nullen : } \underline{\text{Nullvektor}} \text{ im } \mathbb{R}^n$$

$\mathbb{R}^n$ heißt *arithmetischer Vektorraum* der Dimension *n* über den Körper $\mathbb{R}$.

Beispiel: Zusammenfassen von *n* Zahlen, die zusammengehören.

z. B. Waren: Jede Ware hat Gewicht, Volumen, Preis, Steuer
Statt Gewicht = 250 g, Volumen = 0,0002 m^3, Preis = 0,89 €, Steuer = 0,06 €
schreibt man kurz (250; 0,0002; 0,89; 0,06).
Welche Zahl was bedeutet, ist durch ihre Position im Vektor festgelegt.
Die Waren kann man in Container verladen. Eine Gesamtladung kann durch die Summe der Warenvektoren dargestellt werden und ist wieder ein Vektor.

Bedeutung der Operationen im Vektorraum:

Addition: Einladen von Waren

Multiplikation mit Skalar *n*: *n* Stück einer Ware.

Subtraktion: Ausladen von Waren

Beispiel: Vektorraum von Funktionen

$F = \{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \}$ Menge aller Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$

$f_1 : \ y = x^2 \qquad f_2 : \ y = \sin x$

verschiedene Verknüpfungen zwischen Funktionen:

$f_1 \otimes f_2$ Menge der Schnittpunkte der Funktionsgraphen von f_1 und f_2

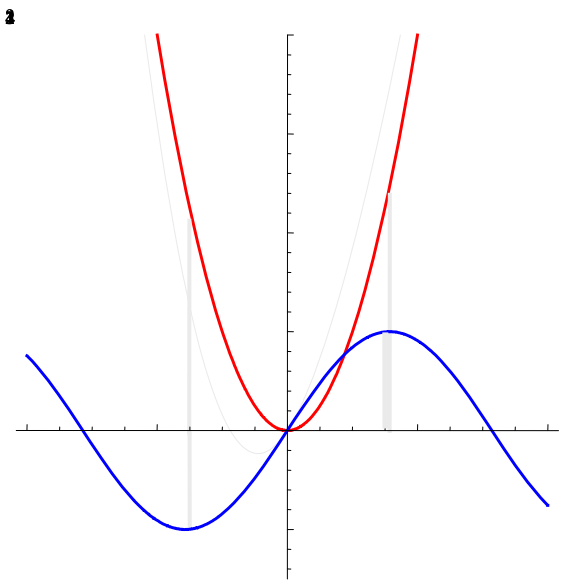
Hintereinanderausführung der Funktionen

$(f_2 \circ f_1)(x) = \sin(x^2)$

$(f_1 \circ f_2)(x) = \sin^2 x$

Addition der Funktionen

$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) = \sin x + x^2$



F ist mit der Verknüpfung + ein Vektorraum über $\mathbb{R}$:

+ ist innere Verknüpfung denn $+: F \times F \to F$

F ist kommutative Gruppe bzgl. +, denn

$F \neq \{\}$

$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$

<u>Assoziativgesetz:</u> $\left[(f_1 + f_2) + f_3\right](x)$

Es gelten alle Gesetze der Definition 3.10 weil sie in $\mathbb{R}$ gelten. z.B. Ass.-Gesetz

<u>Nullvektor:</u> $e(x) \equiv 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$

<u>inverses Element zu f:</u> $-f: \ (-f)(x) = -(f(x)) \Rightarrow f + (-f) = e$

<u>äußere Verknüpfung • mit Körper $\mathbb{R}$</u>

$(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x) \quad z.B.\ f(x) = x^3\ ,\ k = 2 \Rightarrow (2f)(x) = 2x^3$

<u>Unitäres Gesetz:</u> $(1 \cdot f)(x) = 1 \cdot f(x) = f(x)$

Beispiel: Vektorraum für die Suche in Dokumenten (Information Retrieval)

Ziel: Volltextsuche in nicht strukturierten Dokumenten von kompletten Fragesätzen, z. B. bei der MS-Word-Hilfe.

Beispielfrage: " Wie kann die Größe einer Grafik angepasst werden?"

Die Dokumente sollen gemäß ihrer Ähnlichkeit zur Suchfrage angezeigt werden. Dazu werden für alle Dokumente alle Wörter gezählt, die Wörter lexikalisch sortiert und die Worthäufigkeiten als Vektoren angegeben.

Vier ganz kleine Beispieldokumente:

1 Dies ist ein simples Beispiel für ein Dokument
2 Dies ist ein Beispiel
3 Dies ist ein anderes Dokument
4 Das ist anders

	anders	**Beispiel**	**das**	**dies**	**Dokument**	**ein**	**für**	**ist**	**simpel**
1									
2									
3									
4									

Die Menge der Dokumente bzw. ihre Worthäufigkeitsvektoren bilden einen Vektorraum:

Addition: Zusammenfügen von Dokumenten

D1	Dies ist ein simples Beispiel für ein Dokument.
+ D2	Dies ist ein Beispiel.

$\vec{d}_1 + \vec{d}_2 =$

Die Addition der Dokumente selbst ist nicht kommutativ, aber die Addition bei den Vektoren der Worthäufigkeiten schon.

Multiplikation mit Skalar: Kopieren von Dokumenten

Dies ist ein simples Beispiel für ein Dokument.
Dies ist ein simples Beispiel für ein Dokument.
Dies ist ein simples Beispiel für ein Dokument.

$3 \cdot \vec{d}_1 =$

Nullvektor: leeres Dokument

Gegenvektor: Löschanweisung

Suche: Auch Suchanfragen in Vektoren umwandeln
Anfrage: "Ich suche ein simples Dokument"

	anders	**Beispiel**	**das**	**dies**	**Dokument**	**ein**	**für**	**ist**	**simpel**
$\vec{s}$									

Zu welchem Dokument ist der Suchvektor am ähnlichsten?

Dazu Berechne den "Winkel" zwischen dem Suchvektor und den Dokumentenvektoren:
90° (senkrecht): komplett andere Richtung, keine Ähnlichkeit
0° : gleiche Richtung, höchste Ähnlichkeit

$\cos \varphi_i =$ _____

$\cos \varphi_1 =$ _____

$\cos \varphi_2 =$ _____

$\cos \varphi_3 =$ _____

$\cos \varphi_4 =$ _____

Schranke für Ähnlichkeit: 0,5 ($\triangleq 60°$)

In der Praxis vorher Elimination von Füllwörtern wie "und", "der"; Wörter werden auf ihre Wortstämme zurückgeführt.

In der Praxis Vektorräume $\mathbb{R}^{1000}$ (Hilfesystem) bis $\mathbb{R}^{50000}$ (Internetrecherche)

3.4 Basis und Dimension eines Vektorraums

Def. 3.11: V sei ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ und $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots \vec{v}_n \in V$, $k_1, k_2, \ldots k_n \in \mathbb{R}$.
Jeder Vektor
heißt *Linearkombination* von $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n$

z.B.:

Def. 3.12: Die Vektoren $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots \vec{v}_n \in V$ heißen *linear abhängig*, wenn es Zahlen $k_1, k_2, \ldots k_n \in \mathbb{R}$ gibt, die nicht alle zugleich 0 sind, so dass gilt
$\vec{0} = k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + k_3 \vec{v}_3 + \ldots + k_n \vec{v}_n$.
Andernfalls heißen die Vektoren *linear unabhängig*.

z.B.:

Satz 3.13: Die Vektoren $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n$ sind genau dann linear abhängig, wenn sich mindestens einer von ihnen als Linearkombination der anderen darstellen lässt.

Beweis:

Def. 3.14: $B = \left\{ \vec{b}_1,\ \vec{b}_2, ..., \vec{b}_n \right\} \subset V$ heißt *Basis* des Vektorraums *V*, wenn:

1. sich jeder Vektor aus *V* als Linearkombination der Vektoren in *B* darstellen läßt.
2. $\vec{b}_1, \vec{b}_2, ..., \vec{b}_n$ linear unabhängig sind.

Beispiele für Basissysteme

$$\underset{\vec{e}_x}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}, \underset{\vec{e}_y}{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}, \underset{\vec{e}_z}{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

Standardbasis des $\mathbb{R}^3$, Basis bestehend aus den Einheitsvektoren (die aufeinander senkrecht stehen)

Auch die Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ bilden eine Basis des $\mathbb{R}^3$.

Begründung

1. $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ beliebig

$\vec{v}$ darstellbar als $(\qquad)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (\qquad)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Probe:

2. <u>lineare Unabhängigkeit</u>

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Müssen k_1, k_2 und k_3 alle 0 sein um den Nullvektor zu erzeugen?

Satz 3.15: (Steinitz'scher Austauschsatz)
Alle Basen eines Vektorraums V haben die gleiche Mächtigkeit.

Def. 3.16: Die Mächtigkeit n der Basen eines Vektorraums V heißt die *Dimension* des Vektorraums, geschrieben dim(V) = n.

Bsp.: $\dim(\mathbb{R}^2)=2$, $\dim(\mathbb{R}^5)=5$

Def. 3.17: Darstellung eines Vektors bezüglich einer Basis

Koordinaten von $\vec{v}$ bezüglich B

$$\vec{v} = \underbrace{v_1}\vec{b}_1 + \underbrace{v_2}\vec{b}_2 + \ldots + \underbrace{v_n}\vec{b}_n$$

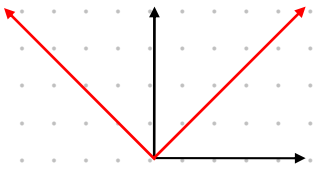
Komponenten

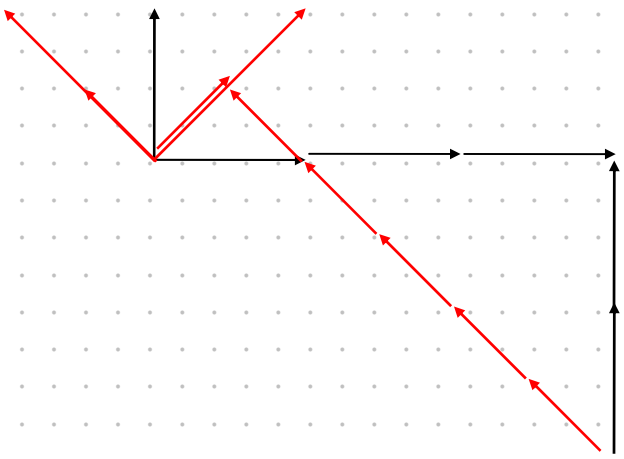
$$= \sum_{i=1}^{n} v_i \vec{b}_i = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}_B$$

Satz 3.18: Die Koordinaten eines Vektors bezüglich einer Basis sind eindeutig.

Umrechnung von Koordinaten

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad , \quad B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$





4 Lineare Gleichungssysteme (LGS), Matrizen

4.1 Lösen von LGSn

- Im vorigen Kapitel tauchten immer wieder Gleichungssysteme auf. Sie sind linear.
- Was ist ein Lineares Gleichungs-System?
- Wann gibt es eine Lösung?
- Wie erhält man alle Lösungen?
- Struktur der Lösungsmenge ?

$f(x) = y = 3x + 2$ ist eine lineare Funktion

$0 = 3x + 2$ ist eine lineare Gleichung

1 Unbekannte, 1 Gleichung, 1 Lösung $x = -\frac{2}{3}$

$0 = x + 4y - z + 3$

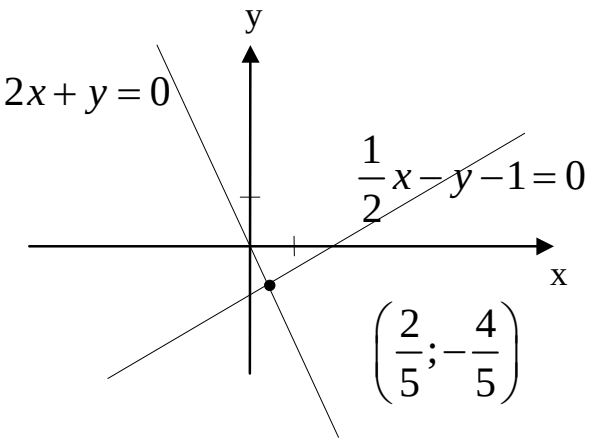
3 Unbekannte, 1 Gleichung, viele Lösungen z.B. x = 1, y = -1, z = 0 oder x = -1, y = 2, z = 10

Durch weitere Gleichungen kann die Lösungsmenge eingeschränkt werden:
System von Gleichungen z.B. :

$$\begin{array}{ll} \text{I} & \frac{1}{2}x - y - 1 = 0 \\ \text{II} & 2x + y \quad = 0 \end{array}$$

2 Gleichungen, 2 Unbekannte, eine Lösung: $x = \frac{2}{5}$, $y = -\frac{4}{5}$

<u>Graphische Darstellung:</u> Eine Gleichung, repräsentiert durch ihre Lösungsmenge, ist ein Punkt, eine Gerade, eine Ebene, ein Raum, ein 4-dim. Hyperraum, ... z. B.



Def. 4.1 : Ein Schema der folgenden Gestalt mit m Gleichungen und n Unbekannten heißt *lineares Gleichungssystem*.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Koeffizienten $\in \mathbf{R}$ Unbekannte Absolutglieder $\in \mathbf{R}$

Eine Belegung der x_i mit Zahlen, so dass alle Gleichungen erfüllt sind, heißt *Lösung* des linearen Gleichungssystems.

Platzsparende Schreibweise:

Falk-Schema

$$\underbrace{\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}}_{\substack{m\times n \text{ Matrix der reellen} \\ \text{Koeffizienten} \in \mathbf{R}^{m,n}}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}}_{\substack{\text{Lösungsvektor} \\ \text{(gesucht)}}} = \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix}$$

Um die Lösungen zu erhalten, wird das LGS umgeformt.
Äquivalenzumformungen verändern die Lösungsmenge nicht.
Ziel: Einfache Gleichungen mit nur einer Unbekannten z.B. $2x = -6$

Satz 4.2 : Äquivalenzumformungen in einem LGS, die die Lösungsmenge nicht ändern:

- Reihenfolge der Gleichungen ändern.
- Reihenfolge der Spalten ändern, wenn die Variablen mit vertauscht werden.
- Eine Gleichung mit einer Zahl $\neq 0$ multiplizieren.
- Ein Vielfaches einer Gleichung zu einer anderen dazuzählen

<u>Beispiel:</u>

$$\begin{aligned} &\text{I} && -x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 0 \\ &\text{II} && 1x_1 - 3x_2 - 3x_3 = 5 \\ &\text{III} && 5x_1 + 1x_2 + 4x_3 = 3 \end{aligned}$$

4.1.1 Lösen von LGSn durch Gauß-Algorithmus

Algorithmus von Gauß für ein Gleichungssystem mit n Gleichungen und n Unbekannten**.** Ziel ist ein *gestaffeltes* LGS: In jedem Schritt (für jede Zeile) wird eine weitere Variable in allen untenliegenden Zeilen eliminiert.

Rang := n;

Für alle Zeilen i: i = 1 bis i = n
  Wenn $a_{ii} = 0$
  dann Suche Zeile j: j > i **und** $a_{ji} \neq 0$
    Wenn gefunden
    dann Vertausche Zeile i mit Zeile j
    sonst Suche Spalte j: j > i **und** $a_{ij} \neq 0$
      Wenn gefunden
      dann Vertausche Spalte i mit Spalte j und Variable x_i mit x_j
      sonst Rang := Rang -1;
        Wenn $b_i = 0$
        dann behandle x_i als freien Parameter aus $\mathbb{R}$;
          Überspringe die Elimination;
          Mache weiter bei Zeile i+1;
        sonst Keine Lösung; **Abbruch;**

  // Elimination von x_i aus den Zeilen i +1 bis n:
  Für alle Zeilen j: j = i + 1 bis j = n
    f = $-\frac{a_{ji}}{a_{ii}}$; // Bestimme den Eliminationsfaktor f
    $\text{Zeile}_j := f \cdot \text{Zeile}_i + \text{Zeile}_j$; // Zähle zu Zeile_j das f-fache von Zeile_i
    $b_j := b_j + f \cdot b_i$; $a_{jk} := a_{jk} + f \cdot a_{ik}$, k = i bis n

// Gleichungssystem gestaffelt, d. h. in oberer Dreiecksform

Rücksubstitution:

Für alle Zeilen i: i = n bis i = 1
  // Setze bereits berechnete Variable x_{i+1} bis x_n in Zeile i ein:
  $x_i = (b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j) \frac{1}{a_{ii}}$;

Beispiele siehe Vorlesung (bitte eigenes Blatt einlegen)

4.2 Aufstellen von Linearen Gleichungssystemen

Bei technischen Systemen braucht man das technische Fachwissen, aus dem sich die Gleichungen ergeben, z. B. Knotenpunkt- und Maschen-Regel bei Stromkreisen.

Bei verbal formulierten Aufgaben hat man typischerweise mehrere Größen, die voneinander abhängen.

- Zunächst muss man klären, welche der Größen variabel sind und welche fest vorgegeben.
- Dann wird man versuchen, die fest vorgegebenen Größen als Funktionen der variablen Größen darzustellen. Dabei sind die Funktionswerte vorgegeben. So erhält man Gleichungen. Sind diese Funktionen linear, bekommt man lineare Gleichungen.

Beispiel:

Eine Bäckerei stellt drei verschiedene Brotsorten her mit unterschiedlichen Anteilen an Roggen-, Dinkel- und Weizenmehl.

Ein Laib Sportbrot besteht aus je 0,3 kg Roggen-, Dinkel- und Weizenmehl.
Ein Laib Hausbrot besteht aus 0,2 kg Roggen- und 0,4 kg Weizenmehl.
Ein Laib Spezialbrot besteht aus 0,1 kg Roggen-, 0,2 kg Dinkel- und 0,4 kg Weizenmehl.

Am Tag vor der Sommerpause sind noch 130 kg Roggen-, 80 kg Dinkel- und 220 kg Weizenmehl vorhanden. Wie viele Brote von jeder Sorte sollen gebacken werden, damit möglichst kein Rest an Mehl übrig bleibt?

Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem auf, mit dem die Stückzahlen ermittelt werden können.

Lösung:

Die jeweils notwendigen Anteile in kg kann man zur besseren Übersicht in eine Tabelle schreiben.

	Roggenmehl	Dinkelmehl	Weizenmehl
Sportbrot	0,3	0,3	0,3
Hausbrot	0,2	-	0,4
Spezialbrot	0,1	0,2	0,4

4.3 Determinanten

Einfachster Fall : 2 Gleichungen, 2 Unbekannte

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \qquad -\frac{a_{21}}{a_{11}} \cdot I$$

$x_2 =$ ———————— falls $a_{11} \neq 0$

$x_1 =$ ————————

<u>1. Fall:</u> $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ $\quad$ (Nenner $\neq$ 0)

$\Rightarrow$ genau eine Lösung

<u>2. Fall:</u> $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$ und

$(a_{11}b_2 - b_1a_{21} \neq 0$ oder $b_1a_{22} - b_2a_{12} \neq 0)$

Dann gibt es keine Lösung wegen $x_1 \cdot 0 = r \neq 0$ falsche Aussage

oder $x_2 \cdot 0 = r \neq 0$ falsche Aussage

<u>3. Fall:</u> $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$ und

$a_{11}b_2 - b_1a_{21} = 0$ und

$b_1a_{22} - b_2a_{12} = 0$

$\Rightarrow$ unendlich viele Lösungen, weil 0 x_1 = 0 bzw. 0 x_2 = 0 immer stimmt.

Def. 4.3: Der Ausdruck $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ bestimmt (=determiniert) ob es Lösungen gibt. Man nennt ihn daher *Determinante*.

<u>Schreibweise:</u>

$D = \det(A) =$

———————————————————

$D_1 =$; $D_2 =$

<u>Lösung des LGS (Cramersche Regel):</u> $x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}$

Ausweitung auf größere (n-n) Gleichungssysteme

$$D = \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & .. & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & .. & a_{2n} \\ . & . & & . \\ . & . & & . \\ a_{n1} & a_{n2} & .. & a_{nn} \end{vmatrix} \in \mathbf{R}$$

Auch hier gilt $x_i = \frac{D_i}{D}$.

Zum Beweis siehe Burg, Haf, Wille: "Höhere Mathematik für Ingenieure II, Lineare Algebra", Bibliothekssignatur: MH höh 91 378

4.3.1 Berechnung von Determinanten

Def. 4.4: Streicht man in einer n-reihigen Determinante die i-te Zeile und die k-te Spalte, so entsteht eine *Unterdeterminante* mit n-1 Reihen. Mulitpliziert man diese mit dem Faktor $(-1)^{i+k}$, so entsteht die *Adjunkte* A_{ik} des Elementes a_{ik}.

am Beispiel:

Satz 4.5: (Entwicklungssatz von Laplace)
Der Wert der n-reihigen Determinante ist gleich der Summe der Produkte aus den Elementen einer beliebigen Reihe und den zugehörigen Adjunkten.

$$D = \sum_{\substack{k=1 \\ i=konst}}^{n} a_{ik} A_{ik} = \sum_{\substack{i=1 \\ k=konst}}^{n} a_{ik} A_{ik}$$

Beispiel:

Für 3-reihige Determinanten (und nur für diese) gilt die **Formel von Sarrus** (frz. Mathematiker)
Beispiel:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

Satz 4.6: Sind die Spaltenvektoren oder die Zeilenvektoren einer Matrix linear abhängig, so hat die Determinante den Wert 0, und umgekehrt.

Beweis zu Satz 4.6

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \det(A) \qquad \text{Definition 3.12 (linear abhängig)}$$

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{a}_{S1} & \vec{a}_{S2} & \vec{a}_{S3} \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix}$$

<u>immer Lösung:</u> $k_1 =$
Ist dies die einzige Lösung ?
dazu Determinante berechnen : 2 Fälle

<u>1. Fall :</u> $\det(A) \neq 0$ $\Leftrightarrow$ genau eine Lösung $k_1 = k_2 = k_3 =$

$\Leftrightarrow$ $\vec{a}_{S1}, \vec{a}_{S2}, \vec{a}_{S3}$ linear unabhängig

<u>2. Fall :</u> $\det(A) = 0$ viele Lösungen, auch solche mit $(k_1; k_2; k_3) \neq ($

$\Leftrightarrow$ $\vec{a}_{S1}, \vec{a}_{S2}, \vec{a}_{S3}$ linear abhängig.

Satz 4.7 : Zu einer Reihe einer Determinante kann das Vielfache einer anderen Reihe addiert werden, ohne daß sich ihr Wert ändert.

Beispiel: $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -9 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \\ & & \end{vmatrix} \quad III - I$

Satz 4.8 : Vertauscht man bei einer Matrix **A** die Zeilen mit den Spalten (**transponierte Matrix A^T**, Stürzen der Matrix), so ändert die Determinante |A| den Wert nicht.

Beispiel: $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -9 = \begin{vmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{vmatrix}$

Satz 4.9 : Werden die Elemente einer Reihe einer Matrix mit einem Faktor **k** multipliziert, so erhält der Wert der Determinanten ebenfalls den Faktor **k**.

Beispiel: $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -9 \;;\; \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ & & \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \qquad \mathrm{II}^{|} = -2 \cdot II$

4.4 Matrizen

- Matrizen für vereinfachte Schreibweise von LGSen.
- Matrizen sind auch nützlich für viele andere Gebiete der Mathematik und ihrer Anwendungen:
  Robotersteuerung, Lineare Abbildungen, Computergrafik, ...
- Matrizen haben Struktur: Matrizenalgebra

Def. 4.10 : Sei K ein Körper und n,m $\in \mathbb{N}$. Dann heißt das rechteckige Schema **A** von Elementen $a_{ik} \in K$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & & . \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ik}) \quad \text{eine } \textbf{(m,n)-Matrix} \text{ über K.}$$

Das Zahlenpaar (m,n) heißt **Typ** der Matrix.
$K^{m,n}$ ist die Menge aller (m,n)-Matrizen über K.

4.4.1 Spezielle Matrizen

Quadratische Matrix: $m = n$

Hauptdiagonale: $a_{ii} \quad , i \in \{1, 2, ..., n\}$

Beispiel: Koeffizientenmatrix eines LGS mit n Gleichungen und n Unbekannten

Symmetrische Matrix:

$m = n \quad \wedge \quad a_{ik} = a_{ki}$ für alle $k, i \in (1, 2, ..., n)$

<u>Beispiel:</u> $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ Hauptdiagonale

Diagonalmatrix:

$m = n \quad \wedge \quad a_{ik} = 0$ für $i \neq k$

<u>Beispiel:</u> $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Bandmatrix: Nur in der Nähe der Hauptdiagonalen sind von 0 verschiedene Elemente

<u>Beispiel:</u> $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ Band

Dreiecksmatrix:

$m = n, \quad a_{ik} = 0$ für $i < k$ (untere Dreiecksmatrix)

$a_{ik} = 0$ für $i > k$ (obere Dreiecksmatrix)

<u>Beispiel:</u> $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 57349 \\ 0 & 2 & -1238 & -100 \\ 0 & 0 & 3 & 44 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ (siehe gestaffeltes LGS !)

<u>Determinante einer Dreiecksmatrix:</u> Produkt der Hauptdiagonalelemente
(Entwicklung nach jeweils der ersten Spalte) hier $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$

Spaltenvektor: n=1, z.B. $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}$

Zeilenvektor: m=1 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \end{pmatrix}$

Nullmatrix:

$$\forall i \in \{1, 2, ..., m\},\ k \in \{1, 2, ..., n\} : a_{ik} = 0; \quad \text{z. B. } n = m = 3: \quad O^{3;3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3;3}$$

Einheitsmatrix:

$$m = n \;,\quad a_{ik} = 0 \;\text{ für }\; i \neq k \wedge a_{ii} = 1$$

$$E^{3,3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad E^{5,5} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & 1 & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Def. 4.11 : Zwei Matrizen A und B sind **gleich**, wenn sie vom gleichen Typ sind und wenn alle einander entsprechenden Elemente (d.h. Elemente mit gleichen Indizes) übereinstimmen: $a_{ij} = b_{ij}$

Def. 4.12 : Fasst man in einer Matrix die Zeilen bzw. Spalten als Vektor auf, so ist der **Rang** einer Matrix die maximale Zahl linear unabhängiger Zeilen- bzw. Spaltenvektoren.

<u>Beispiele:</u> $rg\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$; $rg\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} =$; $rg\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =$

Def. 4.13 : Zwei Matrizen des gleichen Typs werden **addiert**, indem man die positionsgleichen Elemente addiert. Damit ist + eine innere Verknüpfung auf $K^{m,n}$.

$$+ : \begin{cases} K^{m,n} \times K^{m,n} & \to \; K^{m,n} \\ \left((a_{ik}),(b_{ik})\right) & \mapsto \; (a_{ik}) + (b_{ik}) = (a_{ik} + b_{ik}) \end{cases}$$

<u>Beispiel:</u> $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$

Def. 4.14 : Eine Matrix **A** wird mit einem Faktor *k* multipliziert, indem man jedes Element der Matrix mit *k* mulitpliziert. damit ist „•„ eine äußere Verknüpfung von $K^{m,n}$ mit K.

$$\bullet : \begin{cases} K \times K^{m,n} & \to \; K^{m,n} \\ \left(k,(a_{ik})\right) & \mapsto \; \mathrm{k} \cdot (a_{ik}) = (k \cdot a_{ik}) \end{cases}$$

<u>Beispiel:</u> $-3\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$

Die Menge aller typgleichen Matrizen über einem Körper K bildet einen Vektorraum $\left(K^{m,n},+,\cdot\right)$.

4.4.2 Matrizenmultiplikation

Wie Addition ? z.B. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 3 & 3\cdot 5 \\ 3\cdot 2 & 4\cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 15 \\ 6 & 24 \end{pmatrix}$

Für diese Art der Multiplikation gibt es aber keine sinnvolle Anwendung

Sinnvolle Multiplikation: Motivation durch Beispiel

Firma mit $m=2$ Filialen
Es werden $n=3$ verschiedene Artikel verkauft.

p_k : *Preis des Artikels* $k \in \{1,\ldots,n\}$
a_{ik} : *Anzahl verkaufter Stück von Artikel Nr. k in Filiale i*
u_i : *Umsatz der Filiale i*

Es gilt: $\vec{u} = A\vec{p}$ mit $A=(a_{ik})$

z.B.

Die Preise der Artikel p_k hängen ihrerseits linear von $l=2$ Rohstoffpreisen $q_j,\ j \in \{1,\ldots,l\}$ ab.

Es gilt: $\vec{p} = B\vec{q}$
z.B.

Wie berechnen sich die Umsätze direkt aus den Rohstoffpreisen statt aus den Artikelpreisen?

$$\vec{u} = A\vec{p} = A\left(B\vec{q}\right) \overset{?}{=} \underbrace{(A\cdot B)}_{C\,?}\vec{q}$$

<u>im Beispiel:</u>

$u_1 =$

$u_2 =$

$$\vec{u} = \underbrace{\left(\quad\right)}_{C} \vec{q}$$

$c_{11} =$

Def. 4.15: Daher wird das *Produkt von Matrizen* definiert durch:

$$\bullet \begin{cases} R^{m,n} \times R^{n,l} & \rightarrow \quad R^{m,l} \\ (A,B) & \rightarrow \quad AB = C \end{cases} \qquad mit\ c_{ik} =$$

Satz 4.16: Die Matrizenmultiplikation ist
- assoziativ $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- **nicht** kommutativ, es gilt i. a. **nicht** $A \cdot B = B \cdot A$
- distributiv bezüglich der Matrizenaddition

$$A(B+C) = AB + AC$$
$$(A+B)C = AC + BC$$

4.4.3 Matrizeninversion

Inverses Element bei Multiplikation von Zahlen: $a \cdot x = 1 \Rightarrow x = a^{-1} = \frac{1}{a}$

z. B. $4 \cdot x = 1 \Rightarrow x = 4^{-1} = \frac{1}{4} = 0{,}25$

Inverses Element bei Multiplikation von Matrizen analog, z. B.

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{gesucht ist } X = A^{-1}$$

$$A \quad \cdot \quad X \quad = \quad E$$

Gemäß der Definition der Matrizenmultiplikation gilt für X:

$$\begin{aligned} 4\ x_{11} + x_{21} &= 1 \\ -\ x_{11} + 2\ x_{21} &= 0 \end{aligned} \qquad \text{und} \qquad \begin{aligned} 4\ x_{12} + x_{22} &= 0 \\ -\ x_{12} + 2\ x_{22} &= 1 \end{aligned}$$

Man erhält also 2 LGS mit der gleichen Koeffizientenmatrix A aber verschiedenen Absolutvektoren. Beide LGS können gleichzeitig mit dem Gauß-Algorithmus gelöst werden.

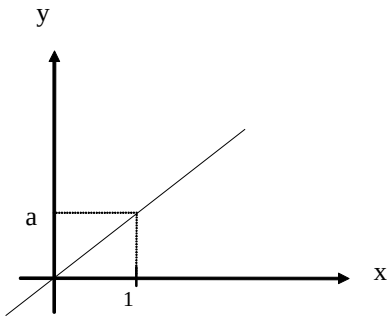
Man schreibt daher die zu invertierende Matrix (= Koeffizientenmatrix) A nur einmal hin, daneben die Absolutvektoren der LGSe; dies ist die Einheitsmatrix. Dann werden die LGS parallel gelöst. Dieses Verfahren heißt **Gauß-Jordan-Verfahren**.

Beispiel:

5 Lineare Abbildungen, Matrizen

5.1 Definition von linearen Abbildungen

$f: \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ f(x) = a \cdot x \end{cases}$ ist eine lineare Funktion, da ihr Graph eine Linie (Gerade) ist.



Es gilt:
$$f(x+y) = a \cdot (x+y) = ax + ay = f(x) + f(y)$$
$$f(k \cdot x) = a \cdot (k \cdot x) = k(a \cdot x) = k \cdot f(x)$$

Jetzt werden als Definitions- und Wertebereich nicht mehr die reellen Zahlen $\mathbb{R}$, sondern Vektorräume $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ verwendet: $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Solche Funktionen werden allgemein in Mathematik 2, Analysis behandelt werden. Zunächst wird daher nur die einfachste Funktionenklasse (nach den konstanten Funktionen), die der linearen Funktionen, betrachtet.

Def. 5.1.: Eine Abbildung $\alpha: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ heißt eine **lineare Abbildung** von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ (Homomorphismus) wenn für alle $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ und alle $k \in \mathbb{R}$ gilt:

Beispiele: a) Parallelprojektion

b) $\alpha: \begin{cases} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \\ \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 3x_1 + x_2 \\ 5x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} \end{cases}$ Ist α linear?

c) $\alpha : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} 2x_1 \\ -x_2 \\ x_1 x_2 \end{pmatrix} \end{cases}$ Ist α linear?

5.2 Beschreibung einer linearen Abbildung durch eine Matrix

Sei $B_n = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n)$ die Standardbasis des $\mathbb{R}^n$ und $B_m = (\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_m)$ die Standardbasis des $\mathbb{R}^m$, d. h.

$\vec{b}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow \mathrm{i-te\ Stelle}$. Von einer linearen Abbildung seien die Bildvektoren aller Basisvektoren bekannt:

$$\alpha(\vec{b}_1) = \alpha(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \ldots, \alpha(\vec{b}_i) = \alpha(\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}, \ldots, \alpha(\vec{b}_n) = \alpha(\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

Dadurch ist die lineare Abbildung α bereits eindeutig festgelegt, denn es gilt für einen beliebigen Vektor:

$$\alpha(\vec{x}) = \alpha(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}) = \alpha(x_1\vec{b}_1 + \ldots + x_n\vec{b}_n) \overset{\text{Def. lin. Abb.}}{=}$$

Satz 5.2.:
Jede lineare Abbildung $\alpha: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ist bereits eindeutig festgelegt, wenn man die Bildvektoren der Basisvektoren des $\mathbb{R}^n$ kennt. Die m×n-Matrix, die aus diesen Bildvektoren der Basisvektoren als Spalten gebildet wird, beschreibt daher eindeutig die lineare Abbildung. Umgekehrt definiert jede m×n-Matrix genau eine lineare Abbildung $\alpha: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ bezüglich gegebener Basissysteme.

Beispiel:

Für eine lin. Abb. $\alpha: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ ist gegeben: $\alpha(\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}) = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $\alpha(\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}) = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $\alpha(\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}) = \begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$.

Gesucht ist die Abbildungsmatrix A und die Abbildungsvorschrift für einen beliebigen Vektor $\vec{x}$. Führen Sie für A die Probe durch, indem Sie die Bilder der Standardbasis berechnen.

5.3 Verknüpfen von linearen Abbildungen

5.3.1 Addition

Def. 5.3.:
Zwei lin. Abb. α und β jeweils vom $\mathbb{R}^n$ in den $\mathbb{R}^m$ seien gegeben durch die Abbildungsmatrizen A bzw. B. Die Additionsabbildung ist definiert durch

$$\alpha+\beta:\begin{cases}\mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^m \\ \vec{x} & \mapsto & (\alpha+\beta)(\vec{x})=\alpha(\vec{x})+\beta(\vec{x})=A\vec{x}+B\vec{x}=(A+B)\vec{x}\end{cases}$$

Beispiel:
Die Abbildungen α und β sind gegeben durch die Matrizen $\begin{pmatrix}7 & -3\\ 5 & 2\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}-6 & 3\\ -5 & -1\end{pmatrix}$. Welche Abbildung ergibt sich, wenn beide Abbildungen addiert werden?

Analog kann die Abbildung (k α) definiert werden, die sich aus der Multiplikation der lin. Abb. α und der reellen Zahl k ergibt.

5.3.2 Umkehrabbildung

Bijektive Funktionen haben eine Umkehrabbildung, so auch bijektive lineare Abbildungen. Notwendig für eine bijektive Abbildung ist, dass Definitions- und Bildvektorraum die gleiche Dimension haben.

Eine bijektive Abbildung sei gegeben durch die Abbildungsmatrix $\alpha(\vec{x})=\vec{y}=A\vec{x}$. Für jeden Vektor $\vec{x}$ kann damit das Bild $\vec{y}$ berechnet werden. Für die Umkehrabbildung ist nun aber der Bildvektor $\vec{y}$ gegeben und der Ausgangsvektor $\vec{x}$ gesucht. Dazu wird die Abbildungsgleichung mit der inversen Matrix A^{-1} multipliziert.

$\vec{y}=A\vec{x} \quad \Rightarrow$

Satz 5.4.:
Die Umkehrabbildung α^{-1} zu einer bijektiven linearen Abbildung α mit der Abbildungsmatrix A ist gegeben durch die inverse Matrix A^{-1}.

Beispiel:
Eine lin. Abb. von $\mathbb{R}^2$ in sich ist gegeben durch $\alpha(\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix})=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \alpha(\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix})=\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$. Ermitteln Sie die Matrizen der Abbildung und der Umkehrabbildung, einmal durch Matrixinversion, einmal direkt aus der rückwärts gelesenen Angabe der Abbildung.

5.3.3 Hintereinanderausführung von linearen Abbildungen

Gegeben: $\alpha : \begin{cases} \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^p \\ \vec{x} & \mapsto & A\vec{x} \end{cases}, A \in \mathbb{R}^{p,n}$ und $\beta : \begin{cases} \mathbb{R}^p & \to & \mathbb{R}^m \\ \vec{x} & \mapsto & B\vec{x} \end{cases}, B \in \mathbb{R}^{m,p}$

Gesucht: $\gamma := \beta \circ \alpha : \begin{cases} \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^m \\ \vec{x} & \mapsto & \beta(\alpha(\vec{x})) = C\vec{x} \end{cases}, C \in \mathbb{R}^{m,n}$; insbesondere die Matrix C.

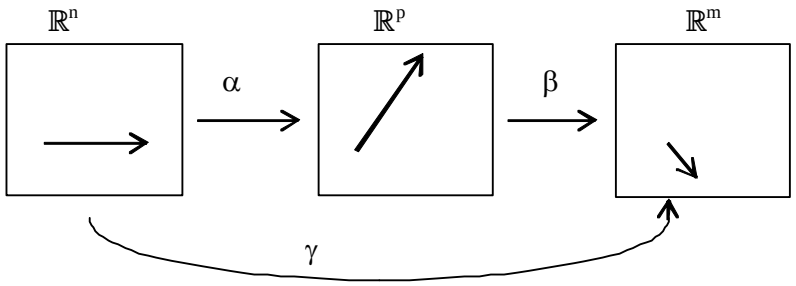


Abbildung 5-1: Veranschaulichung der Hintereinanderausführung von Funktionen

Für einen Vektor $\vec{x}$ gilt:

$$\gamma(\vec{x}) = (\beta \circ \alpha)(\vec{x}) = \beta(\alpha(\vec{x})) = \beta(A\vec{x}) = B(A\vec{x}) = \underbrace{(B \cdot A)}_{C}\vec{x} \quad \Rightarrow \quad C = B \cdot A$$

Satz 5.5.:
Die lineare Abbildung γ, die sich als Hintereinanderausführung der lin. Abbildungen α und β in der Reihenfolge β°α ergibt, hat als Abbildungsmatrix das Produkt der Abbildungsmatrizen von α und β: C = B·A. Die Matrizenmultiplikation und damit die Hintereinanderausführung von Funktionen ist nicht kommutativ: A B ≠ B A und α°β ≠ β°α.

Beispiel: α ist die Spiegelung an $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, β die Drehung um 30° im mathematisch positiven Sinn.

Gesucht sind die Abbildungsmatrizen A, B, C bzw. D von den Abbildungen α, β, γ = β°α bzw. δ = α°β

5.4 Eigenvektoren, Eigenwerte, Eigenräume

Sei $\alpha \begin{cases} \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \\ \vec{x} \to A\vec{x} \end{cases}$, $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ eine lineare Abbildung.

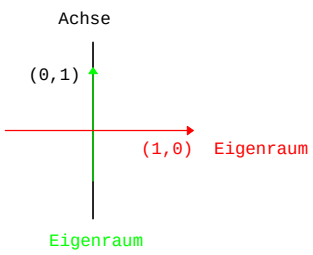
Jede lineare Abbildung α sich durch eine Matrix darstellen. In den Spalten der Abbildungsmatrix stehen die Bildvektoren der Basisvektoren.

Def. 5.6.:
Ein Vektor $\vec{v} \neq \vec{0}$ heißt **Eigenvektor** von α, wenn mit $\lambda \in \mathbb{R}$ ist.
λ heißt der zu $\vec{v}$ gehörende **Eigenwert**.

Geometrische Interpretation: Ein Eigenvektor ist ein Vektor, der bei der Abbildung α nur in der Länge geändert wird, nicht in der Richtung. Der Eigenwert λ ist der Verlängerungsfaktor.

Def. 5.7.:
Eine Teilmenge U eines Vektorraums V heißt **Unterraum**, falls U selbst ein Vektorraum ist. Ein Unterraum $U \subset \mathbb{R}^n$ mit $\alpha(\vec{x}) \in U$ für alle $\vec{x} \in U$ heißt **Eigenraum** von α.

Bsp.: *Achsenspiegelung*



Bestimmung von Eigenwerten und Eigenvektoren:

$\alpha(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ und $\vec{v} \neq \vec{0}$

LGS, $\vec{v} = \vec{0}$ ist immer Lösung, da das LGS homogen ist.
Aber $\vec{v} = \vec{0}$ ist <u>kein Eigenvektor</u>.
Zusätzliche Lösungen nur für $\det(A - \lambda E) = 0$.

Def. 5.8.:
$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ heißt **charakteristisches Polynom** der Abbildung α bzw. der Matrix *A*.
Die Gleichung $\det(A - \lambda E) = 0$ heißt **charakteristische Gleichung**.

Beispiel: $\alpha(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 3 \\ 8 & -2 & 15 \\ 2 & -1 & 8 \end{pmatrix} \vec{x}$, $\alpha: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ (bitte eigenes Blatt einlegen)

Def. 5.9.:
Die Vielfachheit einer Nullstelle des charakteristischen Polynoms einer linearen Abbildung heißt **algebraische Vielfachheit κ des Eigenwertes λ.**
Die Dimension des Eigenraums zum Eigenwert λ heißt **geometrische Vielfachheit γ von λ.** Sie ist kleiner oder gleich der algebraischen Vielfachheit, aber mindestens 1.

Es gilt $\gamma = n - Rang\left(A - \lambda E\right)$

im Beisp.: $Rang\left(A - 5E\right) = 2$

$\gamma\left(\lambda = 5\right) = 3 - 2 = 1$

Findet man *n* linear unabhängige Eigenvektoren, so kann man diese als Basis verwenden. Bezüglich dieser neuen Basis hat dann die Abbildungsmatrix von α Diagonalgestalt, denn in der Matrix stehen die Bilder der Basisvektoren.

Beispiel: $\alpha : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$$\alpha\left(\vec{x}\right) = \begin{pmatrix} 8 & -3 & 6 \\ 6 & -1 & 12 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \vec{x}$$

$$\chi\left(\lambda\right) = \qquad \overset{\text{Entwickl. nach 3. Zeile}}{=}$$

$$=$$

$$= \left(5 - \lambda\right)^2 \left(2 - \lambda\right)$$

$\lambda_1 = 2$; $\lambda_2 = 5$ sind Eigenwerte wie in Beispiel (1).

Eigenvektoren:

$$\lambda_2 = 5 : \qquad \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 6 & -6 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0}$$

z.B.: $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sind 2 linear unabhängige Eigenvektoren zu $\lambda = 5$;

ist 2-dimensionaler Eigenraum von α.

zu $\lambda_1 = 2$ erhält man den Eigenvektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ wie im Beispiel (1).

$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ bildet Basis des $\mathbb{R}^3$, Basis aus Eigenvektoren

Werden alle Vektoren bezüglich dieser Basis dargestellt, so ergibt sich als Abbildungsmatrix :

Es gilt $\alpha(\vec{x})_B = J\vec{x}_B$

2 Wege für Abbildung

$$\begin{tikzcd}
\vec{x}_S \arrow[r, "A"] \arrow[d, "T"', "\text{Umrechnen in Basis B}"] & \alpha(\vec{x})_S \arrow[d, "T^{-1}", "\text{Zurückrechnen auf Standardbasis}"'] \\
\vec{x}_B \arrow[r, "J"] & \alpha(\vec{x})_B
\end{tikzcd}$$

Basisumrechnung: Wie erhält man T bzw. T^{-1}?

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & -0,5 & 1 \\ 1 & -0,5 & 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

In der Transformationsmatrix T^1 stehen die Eigenvektoren als Spaltenvektoren.

$$A = T^{-1}JT \quad \text{bzw.} \quad J = TAT^{-1}$$

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

Überführen in Diagonalgestalt ist möglich, wenn es *n* linear unabhängige Eigenvektoren gibt.

6 Komplexe Zahlen

$x^2 = -1$ nicht lösbar in $\mathbb{R}$

Lösung: neue Zahl: imaginäre Einheit *i* (in der Elektrotechnik *j*)
$i^2 = -1$

Permanenzprinzip: wende auf $\mathbb{C}$ die gleichen Rechenregeln wie bei $\mathbb{R}$ an; **rechne** mit *i*.

Beispiel: $3 + 2,7 \cdot i$ soll auch Zahl sein

Def. 6.1 $\mathbb{C} = \{z \mid z = a + bi \ \wedge \ a, b \in \mathbb{R}\}$

heißt Menge der **komplexen Zahlen** wobei i die **imaginäre Einheit** ($i^2 = -1$) ist.
a heißt **Realteil**, b **Imaginärteil** der komplexen Zahl.

$z = a + bi$

<u>Schreibweise:</u> *a=Re(z), b=Im(z)*

Def. 6.2 Ist $z = a + bi \in \mathbb{C}$ so heißt $z^* := a - bi$ die zu z **konjugiert komplexe Zahl**.

<u>$\mathbb{C}$ kann man nicht anordnen:</u>

z.B. $2i < 3 - i$ sinnlos

Annahme:

Darstellung von $\mathbb{C}$:

Kein Platz für i auf Zahlenstrahl
Gaußsche Zahlenebene: neuer Zahlenstrahl für i

Verwandschaft zu Vektoren: Realteil $\leftrightarrow$ x-Komponente, Imaginärteil $\leftrightarrow$ y-Komponente

Def. 6.3 : $r = |z| := \sqrt{a^2 + b^2}$ heißt **Betrag** von $z = a + bi \in \mathbb{C}$.
Der Winkel $\varphi = Arc(z)$ zur reellen Achse heißt **(Phasen)-Winkel** von z.

Es gilt: $|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2}$

$\mathrm{Re}(z) = a = r \cdot \cos\varphi, \qquad \mathrm{Im}(z) = b = r \cdot \sin\varphi$

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\frac{b}{a} & \text{für } a > 0 \wedge b \geq 0 \quad (1.\text{Quadrant}) \\ \pi + \arctan\frac{b}{a} & \text{für } a < 0 \wedge b \geq 0 \quad (2.\text{Quadrant}) \\ -\pi + \arctan\frac{b}{a} & \text{für } a < 0 \wedge b < 0 \quad (3.\text{Quadrant}) \\ \arctan\frac{b}{a} & \text{für } a > 0 \wedge b < 0 \quad (4.\text{Quadrant}) \end{cases}$$

6.1 Rechnen mit komplexen Zahlen

Gleichheit: $z_1 = z_2 \Leftrightarrow \mathrm{Re}(z_1) = \mathrm{Re}(z_2) \wedge \mathrm{Im}(z_1) = \mathrm{Im}(z_2)$
Zwei komplexe Zahlen sind gleich, wenn ihre Realteile und Imaginärteile gleich sind.

Multipikation mit reeller Zahl $r \in \mathbb{R}$: $r \cdot z = r(a + bi) = (r \cdot a) + (r \cdot b)i$

Addition: Nach dem Permanenzprinzip sollen Assoziativ-, Kommutativ- und Distributivgesetz gelten wie bei den reellen Zahlen.

vergl. Vektoraddition: $\underbrace{\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}}_{\vec{z}_1} + \underbrace{\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}}_{\vec{z}_2} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix}$

Multiplikation:

Beispiele:

$(2-3i)(1+i)=$

$z \cdot i = (a+bi) \cdot i =$

Drehung um 90°

$z \cdot z^* = (a+bi)(a-bi) =$

Übung: Bestimmen Sie eine allgemeine Formel für $z^2 = (a+bi)^2 =$

Division:

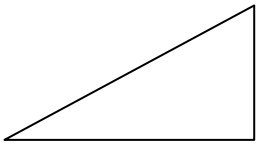
$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a+bi)}{c+di} \in \mathbb{C}$?

$\frac{z_1}{z_2} =$

Beispiele:

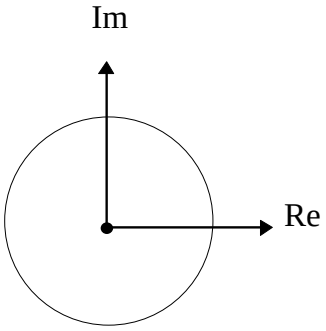
6.2 Exponentialform

Es gilt (siehe Polarkoordinaten): $z = a + bi = r \cdot (\cos\varphi + i \cdot \sin\varphi)$



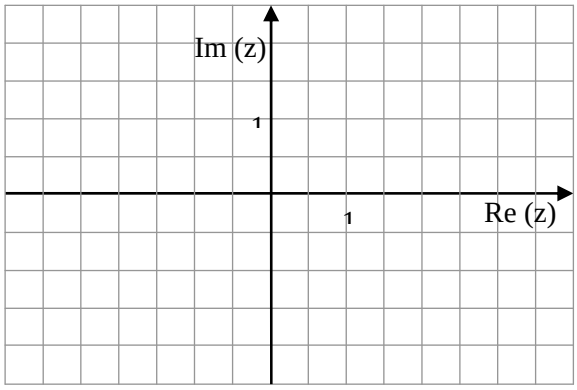
Euler Gleichung: $\cos\varphi + i \cdot \sin\varphi = e^{i\varphi}$

Beweis über Reihenentwicklung der cos, sin und e-Funktion, siehe Analysis 2!



Exponentialform $z = a + bi = r(\cos\varphi + i \cdot \sin\varphi) = r \cdot e^{i\varphi}$

Aufgabe: Zeichnen Sie die Zahlen $2e^{i\,45°}$; $2\,e^{i\,\pi}$; $2{,}5\,e^{i\,120°}$ und $2{,}5\,e^{i\,480°}$ in die Gaußsche Zahlenebene ein



Die Regeln der e-Funktion gelten auch in $\mathbb{C}$

Produkt ist einfacher in Exponentialform

Quotient ebenfalls

Produkt (Quotient): Beträge mulitplizieren (dividieren) und Winkel addieren (subtrahieren).

Spezialfälle:

$$i = 1 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$-1 = 1 \cdot e^{i\pi}$$

$$z = r \cdot e^{i\varphi} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{z} =$$

Beispiel: $z_1 = 50 + 30i$; $z_2 = 40 - 320i$; berechne $z = \dfrac{z_1 \cdot z_2}{z_1 + z_2}$

6.3 Potenz- und Logarithmus

$$z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot z \cdot \ldots \cdot z}_{\text{n-Faktoren}} \qquad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

$$z^{-n} = \frac{1}{z^n} \qquad \text{wie bei } \mathbb{R}$$

Aufgabe: Berechnen Sie $\left(2 \cdot e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^4 =$

Periode der Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$

Sinus- u. Cosinus haben Periode 2π wegen der Euler-Gleichung

Potenzen mit Exponent $\in \mathbb{Q}$

n-te Wurzeln: Exponent = $\frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$

<u>in $\mathbb{R}$:</u> $\sqrt[n]{x}$ ist die positive Zahl y, mit $y^n = x$

z.B.: $\sqrt{4} = 2$ <u>nicht</u> -2

<u>in $\mathbb{C}$:</u> $\sqrt[n]{x}$ sind alle Zahlen $w \in \mathbb{C}$, mit $w^n = z$

z.B.: $\sqrt{4} = \{2, -2\} \subset \mathbb{C}$

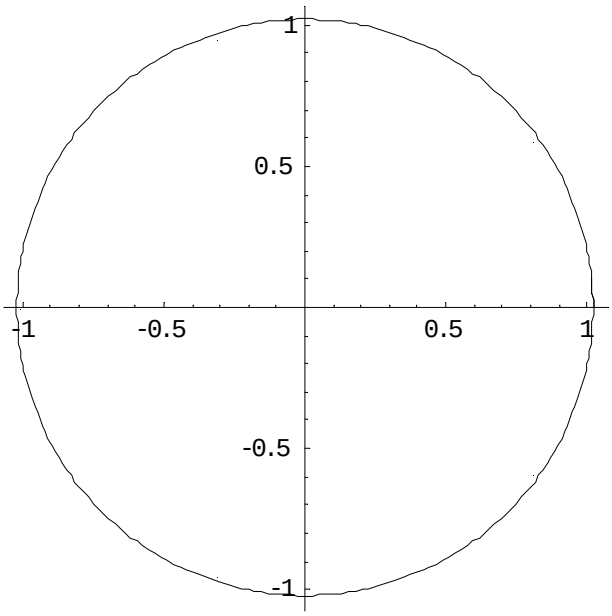
Allgemein (Moivresche Gleichung):

Es ergeben sich verschiedene Zahlen für verschiedene $k \in \{0,1,...,n\text{-}1\}$
für $k=n$ erhält man das gleiche Ergebnis wie für $k=0$

Der Betrag ist immer gleich, nur der Winkel ist verschieden: Die Bilder aller Wurzeln liegen auf einem Kreis mit Radius $\sqrt[n]{r}$, sie bilden ein regelmäßiges n-Eck.

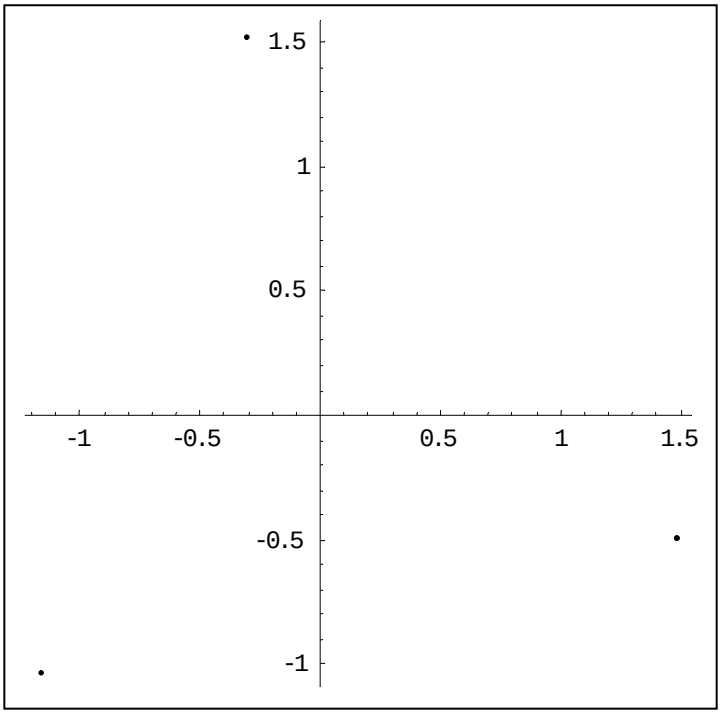
Beispiel: $\sqrt[5]{-1} =$

k	φ	Re	Im



Beispiel: $\sqrt[3]{2{,}15-3{,}13i} =$

k	φ	Re	Im



Fundamentalsatz der Algebra:
Jede algebraische Gleichung n-ten Grades

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

mit reellen oder komplexen Koeffizienten ($a_i \in \mathbb{R}$ oder $a_i \in \mathbb{C}$) besitzt im Bereich der komplexen Zahlen genau n Lösungen, wobei k-fache Lösungen k-fach gezählt werden. Bezeichnet man die Lösungen mit $x_1, x_2, \ldots, x_r$ und die Vielfachheiten mit $k_1, k_2, \ldots, k_r$, so gilt

$\sum_{i=1}^{r} k_i = n$ und $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = (x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2}\cdots(x-x_r)^{k_r}$

Beispiele:
a) $x^2 - 4x + 5 = 0$

b) P(x) =

natürlicher Logarithmus

$$\ln z = \left\{ \ln\left(r \cdot e^{i(\varphi + 2k\pi)} \right) \quad ; \quad \mathrm{k} \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$= \left\{ \ln r + \ln\left(e^{i(\varphi + 2k\pi)} \right) \quad ; \quad \mathrm{k} \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$= \left\{ \underbrace{\ln r}_{\mathrm{Re}} + \underbrace{i\left(\varphi + 2k\pi\right)}_{\mathrm{Im}} \quad ; \quad \mathrm{k} \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{C}$$

Es gibt abzählbar unendlich viele Lösungen. Sie haben alle den gleichen Realteil ln r, die Imaginärteile unterscheiden sich um ganzzahlige Vielfache von 2 π. Bei technischen Anwendungen erhält man die gesuchte Lösung durch zusätzliche Randbedingungen.

6.4 Komplexe Funktionen einer reellen Variablen

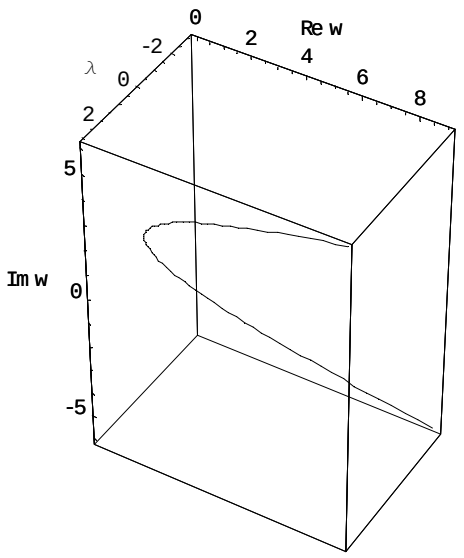
$$D \subset \mathbb{R} \to B \subset \mathbb{C}$$
$$x \mapsto \underline{w}$$

z.B. $w(\lambda) = \lambda^2 + i \cdot 2 \cdot \lambda$

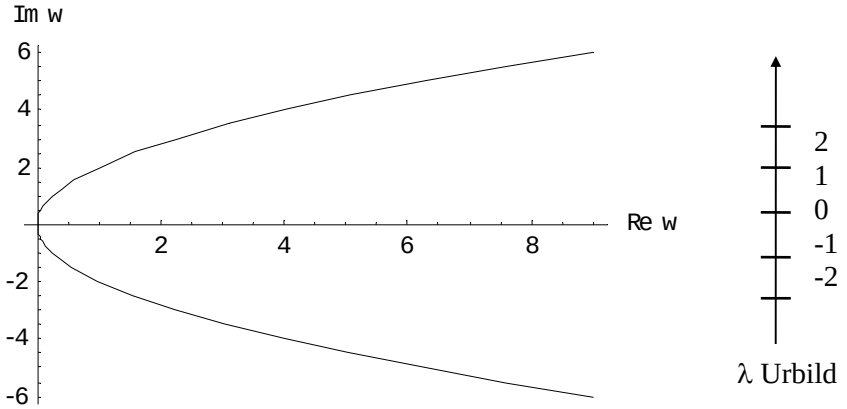
$$w(0) = 0,\ w(1) = 1 + 2i,\quad w(2) = 4 + 4i,\quad w(3) = 9 + 6i,\quad w(-1) = 1 - 2i,\quad \ldots$$

Darstellung:

a) als 3-dimensionaler Graph (schwierig)

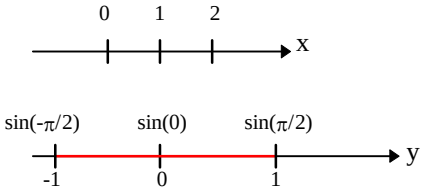


b) Ortskurve:



Gezeigt wird der Wertebereich, nicht die genaue Zuordnung, z.B. $\underline{w}(1{,}5)$ nicht ablesbar.

Vergleiche Ortskurve der Sinus-Funktion in $\mathbb{R}$:



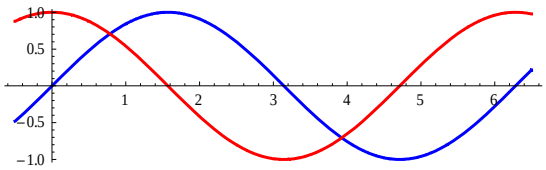
Beispiel:

$$w(\lambda) = (z+\lambda)\cdot e^{i\cdot\frac{1}{\lambda}}$$

r und φ sind reelle Funktionen von λ

Anwendung: Symbolische Methode in der Wechselstromtechnik (imaginäre Einheit j)

$u(t) = \hat{u}\cdot\sin(\omega t+\varphi)$ oder $u(t) = \hat{u}\cdot\cos(\omega t+\varphi)$



Sinus- (Cosinus-)förmige Wechselspannung

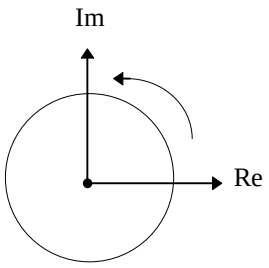
mit der Euler-Gleichung wird daraus

$u(t) = \hat{u}\cdot\operatorname{Im} e^{j(\omega t+\varphi)}$ oder $u(t) = \operatorname{Re} e^{j(\omega t+\varphi)}$

Allgemeine Funktion $\underline{w}(t) = Ae^{j(\omega t+\varphi)}$ genutzt zur Beschreibung von Schwingungen.

Die tatsächliche Schwingung ist nur der Real- oder Imaginärteil.

$$\underline{w}(t) = Ae^{j(\omega t+\varphi)} = \underbrace{\left(A\cdot e^{j\varphi}\right)}_{\text{Festzeiger = kompl. Amplitude}}\cdot e^{j\omega t} = \underline{A}\cdot\underbrace{e^{j\omega t}}_{\textit{Drehzeiger}}$$



Def.: Der komplexe Widerstand ist

$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$ mit $\underline{U} = \hat{u} \cdot e^{j\varphi}$ und $\underline{I} = \hat{i} \cdot e^{j\varphi}$

Beim Differenzieren und Integrieren kann j wie eine Konstante behandelt werden.

$i(t) = \underline{I} e^{j\omega t} \quad \Rightarrow \frac{di}{dt} =$

$\Rightarrow \int \underline{i}(t)\, dt =$

Statt der Differentiation benötigt man nur eine Multiplikation mit jω.
Statt der Integration benötigt man nur eine Division durch jω.
Statt Differentialgleichungen zu lösen braucht man lediglich algebraische Gleichungen lösen.

Damit ergeben sich folgende komplexe Widerstände für die passiven Bauelemente:

ohmscher Widerstand:

$\underline{u}(t) = R\underline{i}(t)$

$\underline{U} e^{j\omega t} = R\underline{I} e^{j\omega t}$

$\underline{U} = R\underline{I} \Rightarrow \underline{Z} = R$

Spule (Induktivität)

$\underline{u}(t) = L \frac{d\underline{i}(t)}{dt}$

$\underline{U} e^{j\omega t} = j\omega L \underline{I} e^{j\omega t}$

$\underline{U} = j\omega L \underline{I} \Rightarrow \underline{Z} = j\omega L$

Kondensator (Kapazität)

$\underline{u}(t) = \frac{1}{C} \int \underline{i}(t) dt$

$\underline{U} e^{j\omega t} = \frac{\underline{I}}{j\omega C} e^{j\omega t}$

$\underline{U} = \frac{\underline{I}}{j\omega C} \Rightarrow \underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$

Beispiel siehe Vorlesung:

7 Index

A
Abbildung 1-24, 5-8
Abbildungsmatrix 5-3, 5-8
Adjunkte 4-7
Antivalenz (XOR) 1-13
Äquivalenz 1-13
Äquivalenzrelationen 1-22
Äquivalenzumformung 4-2
Axiome 3-2
B
Bandmatrix 4-10
Basis des R^3 5-8
Basis des Vektorraums 3-11
Basisumrechnung 5-8
Bernoulli Ungleichung 1-18
Bildvektoren 5-3
C
Cramersche Regel 4-6
D
Determinate 4-6
Diagonalmatrix 4-10
Differenzmenge 1-10
Dimension des Vektorraums 3-13
direkter Beweis 1-16
Disjunktion (OR) 1-13
Drehmoment 2-15
Dreiecksmatrix 4-10
E
Ebenen 2-8
Eigenraum 5-6
Eigenvektor 5-6
Eigenwert 5-6
Einheitsmatrix 4-11
Einheitsvektor 2-10
Erfüllungsmenge 1-14
Euler-Gleichung 6-4
Exponentialform 6-4
F
Falk-Schema 4-2
Flussdichte 2-17
freier Parameter 4-4
Fundamentalsatz der Algebra 6-7
G
Gauß Algorithmus 4-4
Gauß-Jordan-Verfahren 4-15
Gegenvektor 2-5
Geraden im $\mathbf{R}^4$ 4-4
Geradengleichung 2-6
Gruppe (algebraische Struktur) 3-2
I
imaginäre Einheit 6-1
Imaginärteil 6-1
Implikation 1-13
indirekter Beweis 1-16
K
kartesische Koordinaten 2-3
komplexe Zahl 6-1
komplexer Widerstand 6-10
Konjunktion (AND) 1-13
L
linear abhängig 3-10, 4-8
linear unabhängig 3-10, 4-8
linear unabhängige Eigenvektoren 5-8
lineare Abbildung 5-2, 5-6
lineare Gleichungssysteme 4-5
lineare Unabhängig 3-12
lineares Gleichungssystem 4-2
Linearkombination 3-10
Lorentzkraft 2-14
M
Matrizen 4-9
Matrizenaddition 4-11
Matrizeninversion 4-13
Matrizenmultiplikation 4-11, 4-13
Mengen 1-7
Moivresche Gleichung 6-6
N
neutrales Element 3-2
Nullmatrix 4-10
Nullvektor 2-5, 3-1
O
Ortskurve 6-9
P
Phasen Winkel 6-2
Polarkoordinaten 2-2, 6-4
Potenzmenge 1-11
Produktmenge 1-20
Projektion 2-10
Q
Quadranten 2-3
R
Rang einer Matrix 4-11
Realteil 6-1
Relation 1-20
Restklassen 1-22
S
Sarrus Formel 4-8
Schnittmenge 1-10
Schnittpunkt zweier Geraden 2-7

Skalarprodukt 2-10, 2-12, 3-5
Standardbasis 3-11, 5-3
Streckenhalbierung 2-8
Symmetrische Matrix 4-10
T
Transformationsmatrix (T^{-1}) 5-9
transponierte Matrix 4-9
U
Umkehrabbildung 5-4
Umkehrfunktion 1-25
Unterdeterminante 4-7
Untergruppe 3-3
Unterraum 5-6
V
Vektoraddition Regeln 3-1
Vektorenaddition 2-2
Vektorprodukt (Kreuzprodukt) 2-13
Vektorraum 3-4, 3-8
Vektorsubtraktion 2-5
Vereinigungsmenge 1-10
Verknüpfungen linearer Abbildungen 5-4
Verlängerung von Vektoren 2-6
vollständige Induktion 1-17
W
Winkel zwischen 2 Vektoren 2-12
Z
Zerlegung von Kräften 2-9
Zylinderkoordinaten 2-4